

Programma matematico II

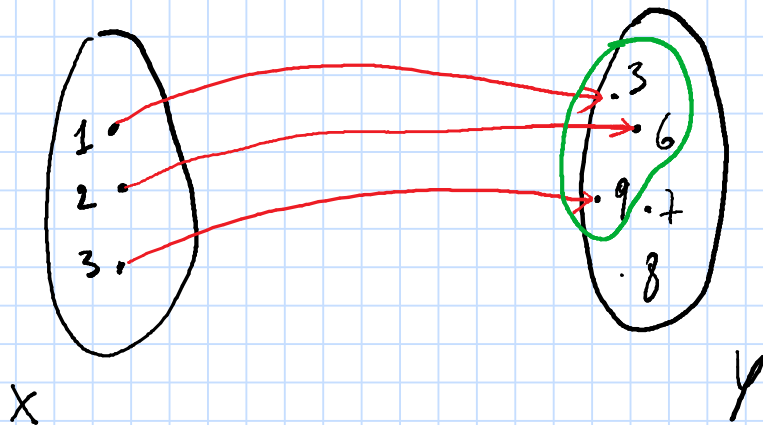
ALGEBRA

- Sistemi di equazioni SETT-OTT
- Radicali OTT-NOV
- Retta e piani cartesiani NOV
- Equazioni, sistemi e problemi di grado superiore al I GEN-FEB
- Disequazioni e sistemi di disequazioni MAR-APR
- Elementi di calcolo delle probabilità APR

GEOMETRIA

- Circonferenza e cerchio
- Poligoni inscritti e circoscritti
- Equivalenza delle superfici piane
- Trasformazioni geometriche
- Similitudine

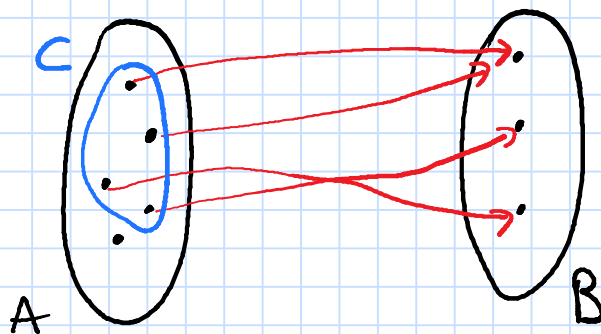
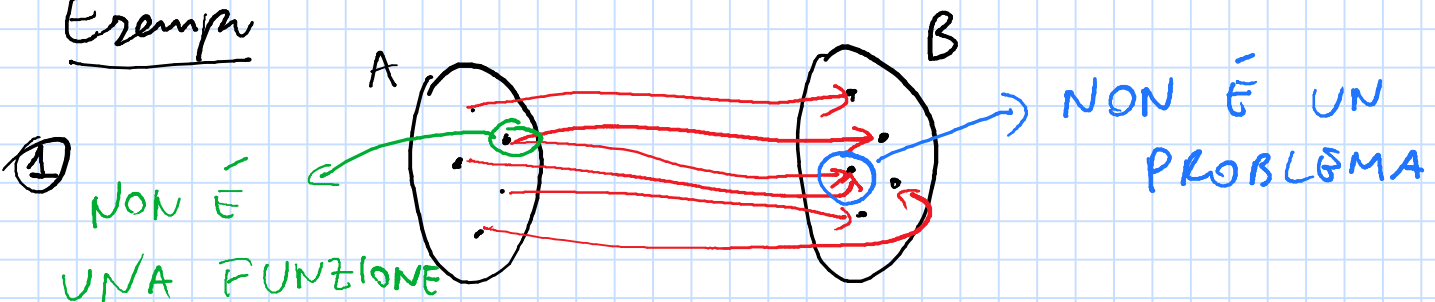
FUNZIONI



$$Y = 3X$$

Una relazione da un insieme A a un insieme B è una funzione quando a ogni elemento di A associa un solo elemento di B .

Esempi



$A \rightarrow B$
NON È UNA
FUNZIONE

$C \rightarrow B$
È UNA FUNZIONE

Funzioni numeriche

Le funzioni numeriche, sono funzioni in cui gli insiemi A e B sono insiemi numerici.

$$Y = f(x)$$

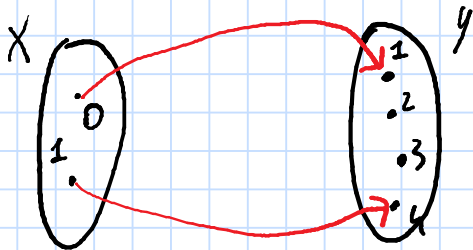
↓
VARIABLE
DIPENDENTE

↘
VARIABLE
INDIPENDENTE

Esempio

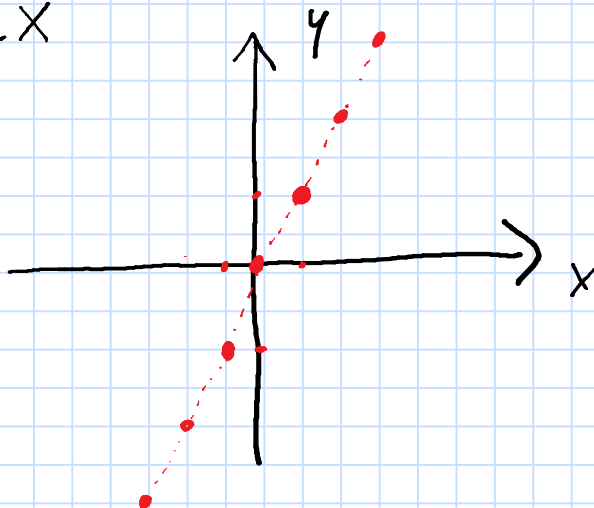
$$Y = f(x)$$

$$f(x) = x^2 + 2x + 1$$



Più concreti

$$Y = 2X$$



X	Y
-1	-2
0	0
1	2

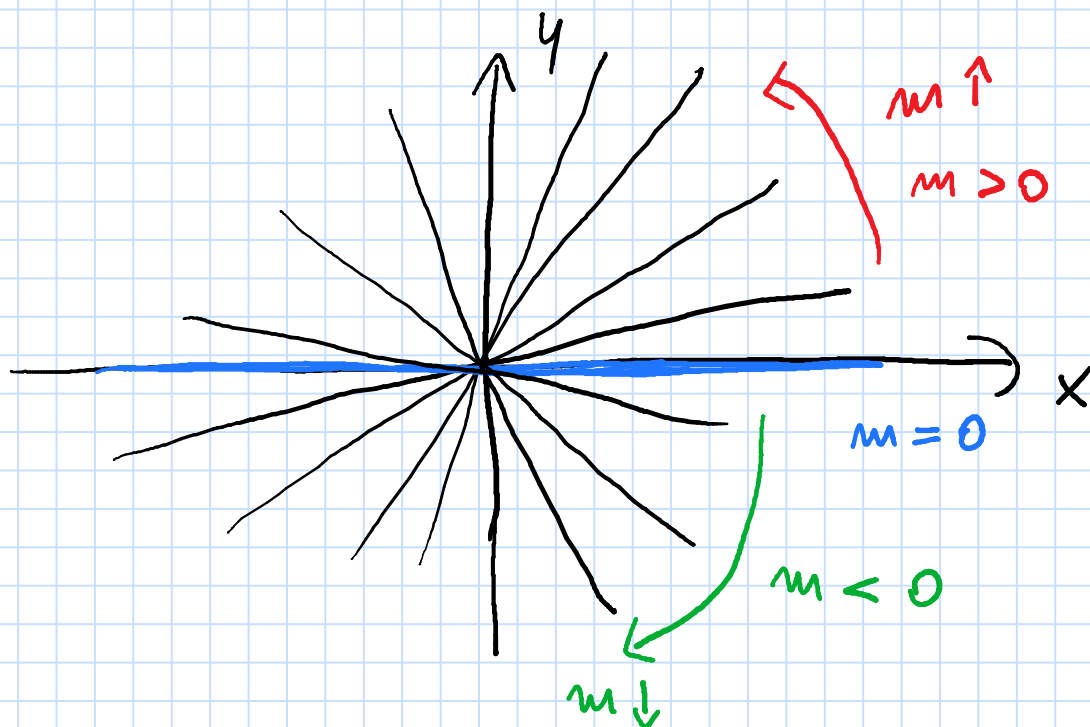
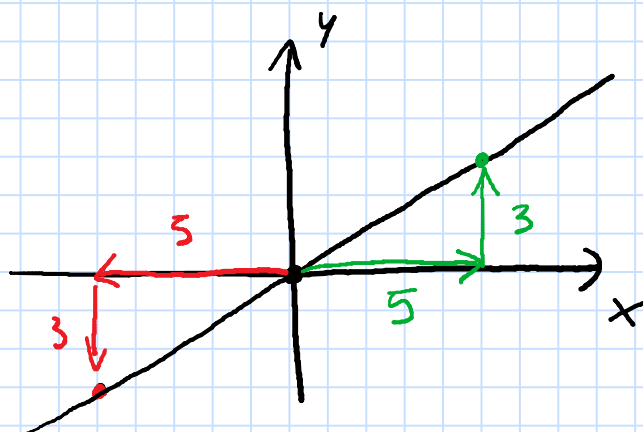
Proporzionalità diretta

Una funzione è di proporzionalità diretta se la sua espressione analitica è del tipo

$$y = \underbrace{m}_\text{COEFFICIENTE ANGOLARE} x \quad \text{con } m \in \mathbb{R} \\ m \neq 0$$

$$y = \frac{3}{5}x$$

x	y
0	0
-5	-3
5	3

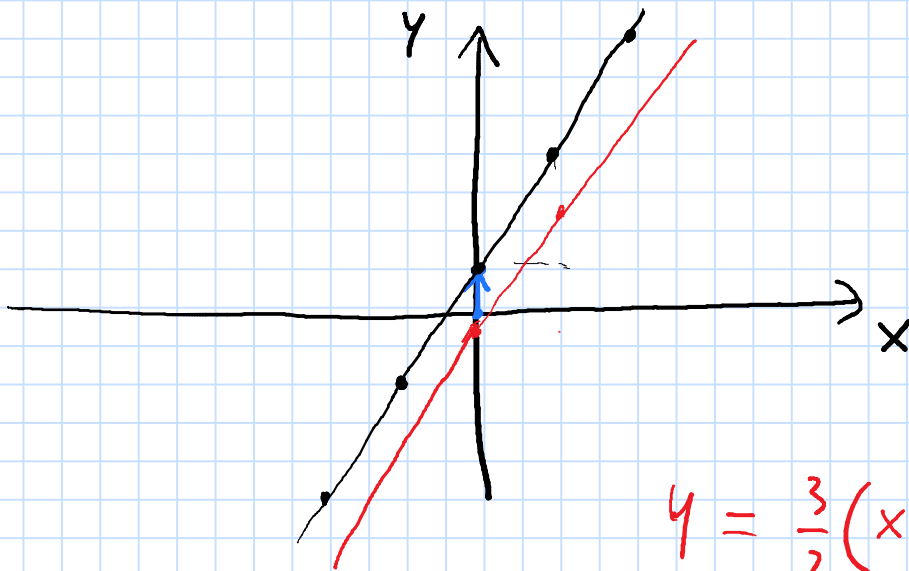


FUNZIONI LINEARI

Una funzione lineare è una funzione la cui espressione analitica è del tipo

$$y = mx + q \quad m, q \in \mathbb{R} \\ q \neq 0$$

Questa equazione è rappresentata da una retta non passante per l'origine



$$y = \frac{3}{2}x + \underline{1}$$

$$y = \frac{3}{2}(x-1) + 1$$

$$= \frac{3}{2}x - \frac{3}{2} + 1 = \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$$

$$\underline{y = \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}}$$

SISTEMI LINEARI DI EQUAZIONI

Sistemi e loro grado

DEFINIZIONE

Un **sistema di equazioni** è un insieme di due o più equazioni per le quali cerchiamo le soluzioni comuni, ossia i valori, da attribuire alle incognite, che verificano *contemporaneamente* tutte le equazioni.

Esempio

$$\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ x + 3y = 4 \end{cases}$$

Due sistemi sono equivalenti se hanno le stesse soluzioni

Un sistema è:

- Determinato se ha un numero finito di soluzioni
- Impossibile se non ha soluzioni
- Indeterminato se ha infinite soluzioni

Sistema impossibile: Sistema indeterminato

$$\begin{cases} 7x - y = 3 \\ 7x - y = 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 7x - y = 3 \\ 4(7x - y) = 12 \end{cases}$$

Grado di un sistema

Il grado di un sistema intero è il prodotto dei gradi delle sue equazioni

$$\begin{cases} x^3 + xy = 1 & 3 \\ x^2 + y + y^2 = 16 & 2 \end{cases} \quad 6$$

Un sistema di primo grado è detto lineare

Sistemi lineari in due
incognite

Equazione in forma normale: $ax + by = c$

Sistema in forma normale:

$$\begin{cases} \underline{a}x + \underline{b}y = \underline{c} \rightarrow \text{TERMINI} \\ \underline{a'}x + \underline{b'}y = \underline{c'} \rightarrow \text{NOTI} \end{cases}$$

COEFFICIENTI

$$\begin{cases} 5x + 2y = 6 \\ 2x - y = 8 \end{cases}$$

Interpretazione grafica di un sistema

Sistema determinato

$$\begin{cases} 3x - 2y = -2 & (1) \\ x + y = 6 & (2) \end{cases}$$

$$3x - 2y = -2$$

$$+ 2y = + 3x + 2$$

$$\frac{2y}{2} = \frac{3x + 2}{2}$$

$$y = \frac{3}{2}x + 1 \quad (1)$$

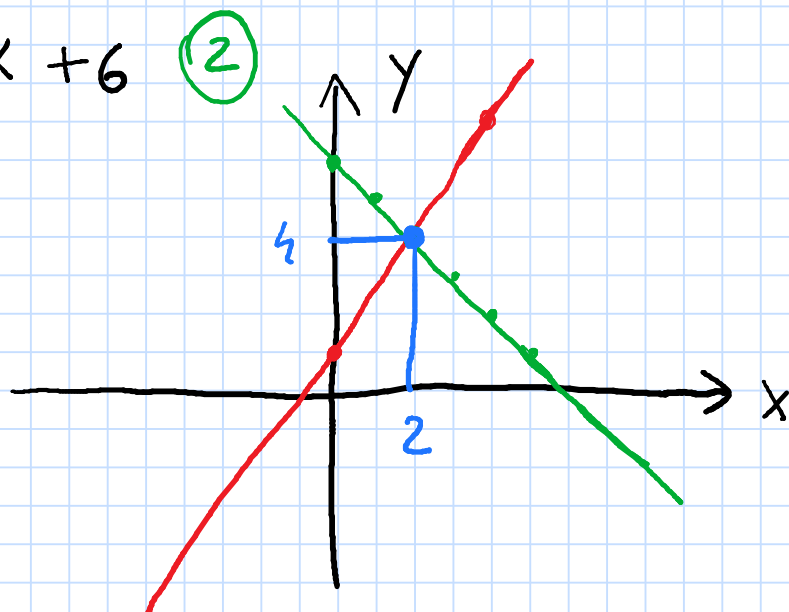
$$x + y = 6$$

$$y = -x + 6 \quad (2)$$

$$\begin{cases} y = \frac{3}{2}x + 1 \\ y = -x + 6 \end{cases}$$

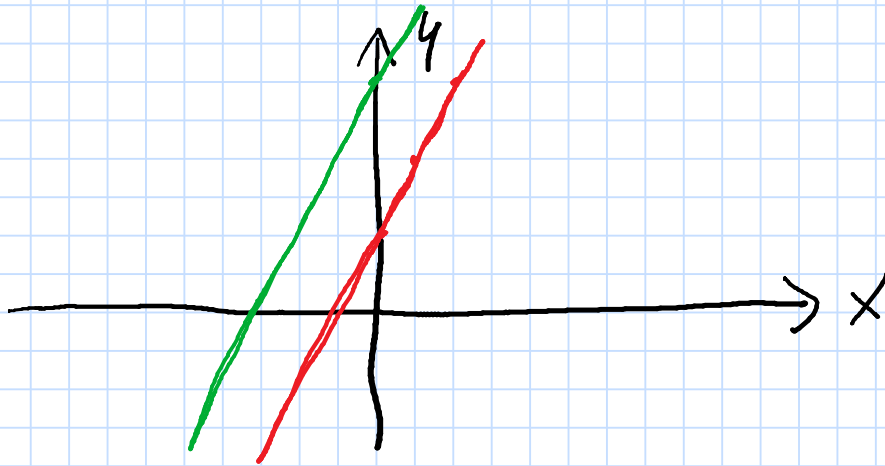
$$y = -\frac{1}{1}x + 6$$

$$(2; 4)$$



Sistema impossibile

$$\begin{cases} 2x - y = -2 \\ 2x - y = -6 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = 2x + 2 \\ y = 2x + 6 \end{cases}$$

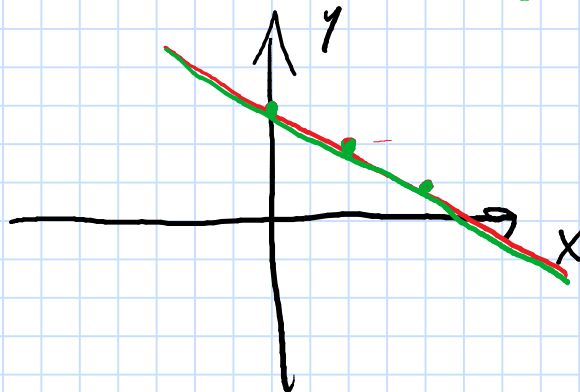


Sistema indeterminato

$$\begin{cases} x + 2y = 6 & (1) \\ 3x + 6y = 18 & (2) \end{cases}$$

$$(1) \quad x + 2y = 6 \quad \frac{2y}{2} = \frac{-x}{2} + \frac{6}{2} \quad y = -\frac{1}{2}x + 3$$

$$(2) \quad 3x + 6y = 18 \quad \frac{6y}{6} = \frac{-3x}{6} + \frac{18}{6} \quad y = -\frac{1}{2}x + 3$$



Metodo di sostituzione

$$\begin{cases} 2x - 3y = -12 \\ x + 4y = 5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x - 3y = -12 \\ x = 5 - 4y \end{cases}$$

$$2(5 - 4y) - 3y = -12$$

$$10 - 8y - 3y = -12$$

$$-11y = -10 - 12$$

$$\frac{-11y}{-11} = \frac{-22}{-11}$$

$$y = 2$$

$$\begin{cases} y = 2 \\ x = 5 - 4y \end{cases}$$

$$x = 5 - 4 \cdot 2 = 5 - 8 = -3$$

$$x = -3$$

$$\begin{cases} y = 2 \\ x = -3 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$x \quad y$

Metodo di riduzione

$$\begin{cases} 2x - 3y = 5 \\ 4x + 3y = 1 \end{cases}$$

$$\hline 6x = 6$$

$$\boxed{x = 1}$$

→ sostituisco nella
I equazione

$$2 \cdot 1 - 3y = 5$$

$$2 - 3y = 5 \rightarrow -3y = 3 \rightarrow \boxed{y = -1}$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases} \quad (1; -1)$$

Esempio 2

$$2. \begin{cases} 3x + 4y = -1 \\ 4x - 8y = 7 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 6x + 8y = -2 \\ 4x - 8y = 7 \end{cases}$$

$$\hline 10x = 5$$

$$x = \frac{1}{2}$$

$$4 \cdot \frac{1}{2} - 8y = 7 \rightarrow 2 - 8y = 7 \rightarrow +8y = -5$$

$$y = -\frac{5}{8}$$

Esempio 3

$$-1 \begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 4x + 3y = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ -4x - 3y = -2 \end{cases}$$

$$-2x = -1 \quad x = \frac{1}{2}$$

$$2 \cdot \frac{1}{2} + 3y = 1 \quad \cancel{1} + 3y = \cancel{1} \quad y = 0$$

$$\left(\frac{1}{2}; 0\right)$$

Metodo di CRAMER

Matrici 2x2

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \rightarrow \text{serie di numeri ordinati in righe e colonne}$$

diagonale principale
diagonale secondaria

Esempio: $\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$

Determinante di matrice 2x2

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \underline{a_1 b_2} - \underline{a_2 b_1}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = 2 \cdot 7 - 3 \cdot 5 = 14 - 15 = -1$$

Applicazione delle matrici ai sistemi

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

Chiamiamo determinante del sistema il numero:

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b$$

Definiamo i determinanti D_x e D_y nella seguente maniera:

$$D_x = \begin{vmatrix} c & b \\ c' & b' \end{vmatrix} = cb' - c'b$$

$$D_y = \begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix} = ac' - a'c$$

Regola di Cramer

Dato il sistema $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$

con a, b, a', b' non tutti nulli,

→ Se $D \neq 0$ il sistema è determinato
e ha per soluzioni:

$$x = \frac{D_x}{D} \qquad y = \frac{D_y}{D}$$

→ Se $D=0$ e $D_x \neq 0$ oppure $D=0$ e $D_y \neq 0$
il sistema è impossibile

→ Se $D=0$, $D_x=0$, $D_y=0$ il sistema è
indeterminato

Esempio

$$\begin{cases} 5x + 3y = 1 \\ 2x + y = 4 \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5 \cdot 1 - 3 \cdot 2 \\ = 5 - 6 = -1$$

DETERMINATO

$$D_x = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 12 = -11$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 20 - 2 = 18$$

$$\begin{cases} x = \frac{D_x}{D} = \frac{-11}{-1} = 11 \\ y = \frac{D_y}{D} = \frac{18}{-1} = -18 \end{cases} \quad (11; -18)$$

$$\begin{cases} 7x - y = 5 \\ 21x - 3y = 15 \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} 7 & -1 \\ 21 & -3 \end{vmatrix} = -21 + 21 \\ D = \boxed{0}$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 15 & -3 \end{vmatrix} = -15 + 15 = \boxed{0}$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 7 & 5 \\ 21 & 15 \end{vmatrix} = 105 - 105 = \boxed{0}$$

INDETERMINATO

Pag 695 es da 195 a 201

Determinanti di matrici 3x3

Regola di Sarrus

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \rightarrow \text{matrice } 3 \times 3$$

Calcolo il determinante

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$A = a_1 b_2 c_3 + b_1 c_2 a_3 + c_1 a_2 b_3$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$B = a_3 b_2 c_1 + b_3 c_2 a_1 + c_3 a_2 b_1$$

$$D = A - B$$

↳ determinante della matrice 3x3

$$D = a_1 b_2 c_3 + b_1 c_2 a_3 + c_1 a_2 b_3 - a_3 b_2 c_1 - b_3 c_2 a_1 - c_3 a_2 b_1$$

Esempio

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$10 + 0 + 3$$

$$0 + 0 + 4$$

$$D = 13 - 4 = 9$$

Sistemi di tre equazioni in tre incognite

Metodo di sostituzione

$$\begin{cases} 5x + 4y - z = 2 \\ -3x + 3y + 2z = 7 \\ x + y - z = -1 \end{cases} \rightarrow x = \underline{-y + z - 1}$$

$$\begin{cases} 5(-y + z - 1) + 4y - z = 2 \\ -3(-y + z - 1) + 3y + 2z = 7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -5y + 5z - 5 + 4y - z = 2 \\ 3y - 3z + 3 + 3y + 2z = 7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -y + 4z = 7 \rightarrow y = \underline{4z - 7} \\ 6y - z = 4 \end{cases}$$

$$6(4z - 7) - z = 4$$

$$24z - 42 - z = 4 \quad 23z = 46 \quad \boxed{z = 2}$$

$$\begin{cases} x = -y + z - 1 \\ y = \underline{4z} - 7 \rightarrow y = 4 \cdot 2 - 7 = 8 - 7 = 1 \\ \underline{z = 2} \end{cases} \quad \boxed{y = 1}$$

$$x = -1 + 2 - 1 = 0 \quad \boxed{x = 0}$$

$$(0, 1, 2) \quad \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \\ z = 2 \end{cases}$$

Metodo di riduzione

$$\begin{cases} 5x + 4y - z = 2 \\ -3x + 3y + 2z = 7 \\ x + y - z = -1 \end{cases}$$

Moltiplichiamo per 2 la prima e l'ultima equazione

$$\begin{cases} 10x + 8y - 2z = 4 \\ -3x + 3y + 2z = 7 \\ 2x + 2y - 2z = -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 10x + 8y - 2z = 4 \\ -3x + 3y + 2z = 7 \end{cases}$$

$$7x + 11y = 11$$

$$\begin{cases} -3x + 3y + 2z = 7 \\ 2x + 2y - 2z = -2 \end{cases}$$

$$-x + 5y = 5$$

$$\begin{cases} 7x + 11y = 11 \\ -x + 5y = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 7x + 11y = 11 \\ -7x + 35y = 35 \end{cases}$$

$$46y = 46$$

$$y = 1$$

$$7x + 11y = 11$$

$$7x + 11 = 11$$

$$7x = 0$$

$$x = 0$$

$$\begin{cases} x+y-z = -1 \rightarrow 0+1-z = -1 \\ x=0 \\ y=1 \end{cases} \quad \boxed{z=2}$$

$$\begin{cases} x=0 \\ y=1 \\ z=2 \end{cases} \quad (0; 1; 2)$$

Metodo di CRAMER

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$D_x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$D_y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$D_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$$

Regole di CRAMER:

1) Se $D \neq 0 \rightarrow$ determinato

$$x = \frac{D_x}{D} \quad y = \frac{D_y}{D} \quad z = \frac{D_z}{D}$$

2) Se $D = 0$ e

$D_x \neq 0$ oppure $D_y \neq 0$ oppure $D_z \neq 0$

Impossibile

3) Se $D = 0$, $D_x = 0$, $D_y = 0$, $D_z = 0$

Indeterminato

Esempio

$$\begin{cases} 5x + 4y - z = 2 \\ -3x + 3y + 2z = 7 \\ x + y - z = -1 \end{cases}$$

→ Calcoliamo D

$$\begin{vmatrix} 5 & 4 & -1 & 5 & 4 \\ -3 & 3 & 2 & -3 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$-15 + 8 + 3 = -4$$

$$-3 + 10 + 12 = 19$$

$$D = \underline{-4} - \underline{19} = -23$$

Determinato

→ Calculons D_x

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 7 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 7 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} D_x &= -6 - 8 - 7 - (3 + 4 - 28) \\ &= -6 - 8 - 7 - 3 - 4 + 28 = 0 \end{aligned}$$

→ Calculons D_y

$$\begin{vmatrix} 5 & 2 & -1 \\ -3 & 7 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ -3 & 7 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$D_y = -35 + 4 - 3 - (-7 - 10 + 6) = -23$$

→ Calculons D_z

$$\begin{vmatrix} 5 & 4 & 2 \\ -3 & 3 & 7 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ -3 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$D_z = -15 + 28 - 6 - (6 + 35 + 12) = -46$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{D_x}{D} = \frac{0}{-23} = 0 & y &= \frac{D_y}{D} = \frac{-23}{-23} = 1 & z &= \frac{D_z}{D} = \frac{-46}{-23} = 2 \\ & & & & & & (0; 1; 2) \end{aligned}$$

Sistemi letterali e frazioni

Sistemi letterali

$$\begin{cases} ax + 3ay = 18 \\ 2x + ay = a \end{cases}$$

I sistemi letterali si risolvono con le regole iniziali calcolando D

$$D = \begin{vmatrix} a & 3a \\ 2 & a \end{vmatrix} = a^2 - 6a$$

Calcoliamo D_x e D_y

$$D_x = \begin{vmatrix} 18 & 3a \\ a & a \end{vmatrix} = 18a - 3a^2$$

$$D_y = \begin{vmatrix} a & 18 \\ 2 & a \end{vmatrix} = a^2 - 36$$

1) Se $D \neq 0$ il sistema è determinato

$$D = a^2 - 6a \neq 0$$

$$a(a-6) \neq 0$$

$$a \neq 0$$

$$a \neq 6$$

Determinato $\Leftrightarrow a \neq 0 \wedge a \neq 6$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{18a - 3a^2}{a^2 - 6a} = \frac{\cancel{3a}(6-a)}{\cancel{a}(a-6)} = \frac{-3(\cancel{a-6})}{\cancel{a-6}} = -3$$

$$x = -3$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{a^2 - 36}{a(a-6)} = \frac{(a+6)(\cancel{a-6})}{a(\cancel{a-6})}$$

$$y = \frac{a+6}{a}$$

2) Se $D=0$, cioè se $a=0 \vee a=6$
il sistema è indeterminato o impossibile

$$\rightarrow a=0$$

$$D_x = 18a - 3a^2 = 3a(6-a) = 0 \quad \begin{matrix} \nearrow 0 \\ \end{matrix}$$

$$D_y = a^2 - 36 = -36 \quad \begin{matrix} \searrow 0 \\ \end{matrix} \quad \text{IMPOSSIBILE}$$

$$\rightarrow a=6$$

$$D_x = 3a(6-a) = 0 \quad \begin{matrix} \nearrow 6 \\ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \nearrow 6 \\ \end{matrix} \quad D_y = (a+6)(a-6) = 0 \quad \begin{matrix} \nearrow 6 \\ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \nearrow 6 \\ \end{matrix}$$

INDETERMINATA

- Se $a \neq 0 \wedge a \neq 6$ DETERMINATO

$$x = -3 \quad y = \frac{a+6}{a}$$

- Se $a = 0$ IMPOSSIBILE

- Se $a = 6$ INDETERMINATO

Sistemi fratti

$$\begin{cases} \frac{3x-y}{5x+5y} = 1 \\ \frac{3}{y-1} = 8 + \frac{x}{1-y} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{3x-y}{5(x+y)} = 1 \\ \frac{3}{y-1} = 8 - \frac{x}{y-1} \end{cases}$$

$$\text{CE: } \begin{aligned} x &\neq -y \\ y &\neq 1 \end{aligned}$$

$$\cancel{5(x+y)} \frac{3x-y}{\cancel{5(x+y)}} = 1 \cdot 5(x+y)$$

$$\begin{cases} 3x-y = 5(x+y) \\ \frac{3+x}{y-1} = 8 \end{cases}$$

$$\frac{3}{y-1} + \frac{x}{y-1} = 8$$

$$\begin{cases} 3x-y = 5x+5y \\ x+3 = 8(y-1) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -2x-6y = 0 \\ x+3 = 8y-8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} +2x + 6y = 0 \\ x + 3 = 8y - 8 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \cancel{2}(x + 3y) = \cancel{0} \\ x - 8y = -11 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 3y = 0 \rightarrow x = \underline{-3y} \\ \underline{x} - 8y = -11 \end{cases}$$

$$-3y - 8y = -11 \rightarrow -11y = -11$$

$$\boxed{y = 1}$$

$$x + 3y^1 = 0$$

$$x + 3 = 0$$

$$\boxed{x = -3}$$

NON ↑
ACCETTABILE

IMPOSSIBILE

RADICALI

Radici quadrate e radici cubiche

Radici quadrate

La radice quadrata di un numero reale $a \geq 0$ è il numero $b \geq 0$ che elevato al quadrato dà a

$$b = \sqrt{a} \Leftrightarrow b^2 = a$$

Radici cubiche

La radice cubica di un numero a qualsiasi è il numero b tale che

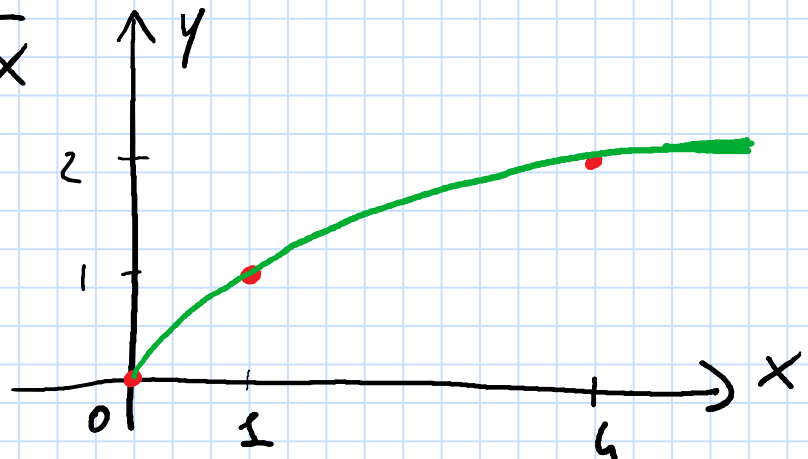
$$b^3 = a$$

$$b = \sqrt[3]{a} \Leftrightarrow b^3 = a$$

Funzioni $\sqrt{x}$ e $\sqrt[3]{x}$

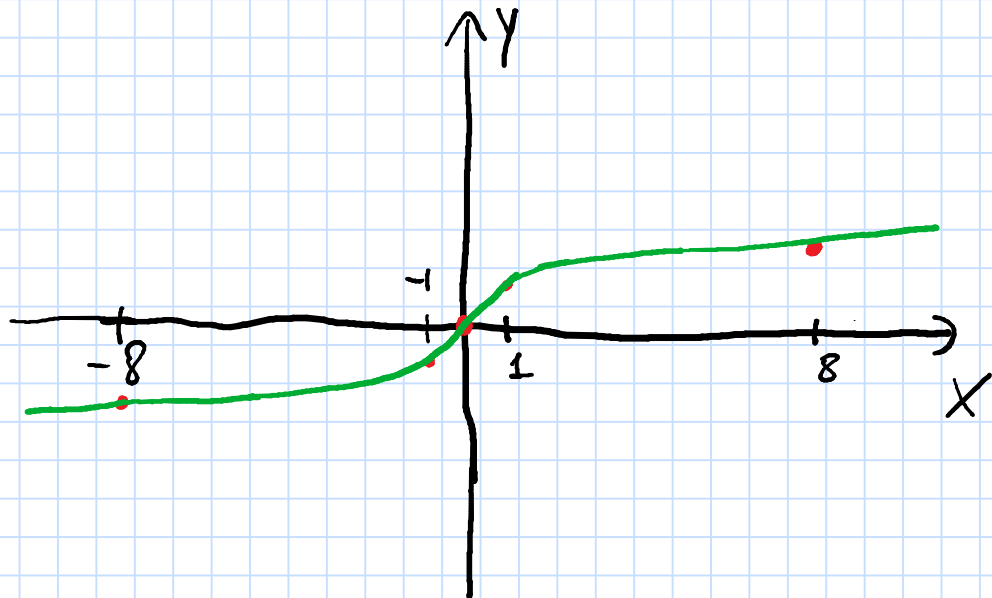
x	y
0	0
1	1
4	2

$$y = \sqrt{x}$$



$$y = \sqrt[3]{x}$$

x	y
0	0
1	1
8	2
-1	-1
-8	-2



Radici n-esime

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$$

se n è pari
 $a \geq 0$ $b \geq 0$

se n è dispari
 $a \in \mathbb{R}$ $b \in \mathbb{R}$

INDICE

$$\sqrt[n]{a}$$

$\Rightarrow$ radice

RADICANDO

$$\sqrt[1]{a} = a$$

$$\sqrt[2]{a} = \sqrt{a}$$

Proprietà

$$\rightarrow (\sqrt[n]{a})^n = a$$

$$\rightarrow \text{Se } n \text{ è dispari } \sqrt[n]{-a} = -\sqrt[n]{a}$$

Condizioni di esistenza di un radicale

n pari

$$\sqrt[n]{a} \rightarrow \text{CE: } a \geq 0$$

n dispari

$$\sqrt[n]{a} \rightarrow \text{CE: } \forall a \in \mathbb{R}$$

Esempi

$$\sqrt[4]{x-1} \rightarrow \text{CE: } x-1 \geq 0 \quad x \geq 1$$

$$\sqrt[7]{7-y} \rightarrow \text{CE: } \forall y \in \mathbb{R}$$

$$\sqrt[8]{\frac{x+7}{2}} \rightarrow \text{CE: } \frac{x+7}{2} \geq 0 \quad x+7 \geq 0$$
$$x \geq -7$$

Segno di un radicale

Un radicale di indice n :

- è sempre positivo o nullo se n è pari
- ha lo stesso segno del radicando se n è dispari

Esempio: studiamo il segno di $\sqrt[8]{2-a}$ e $\sqrt[7]{b-3}$

$$\sqrt[8]{2-a} \quad \text{CE: } 2-a \geq 0 \rightarrow a \leq 2$$

$$\text{per } a = 2 \quad \sqrt[8]{2-a} = 0$$

$$\text{per } a < 2 \quad \sqrt[8]{2-a} > 0$$

$$\sqrt[7]{b-3} \quad \text{CE: } \forall b \in \mathbb{R}$$

$$\text{per } b = 3 \quad \sqrt[7]{b-3} = 0$$

$$\text{per } b > 3 \quad \sqrt[7]{b-3} > 0$$

$$\text{per } b < 3 \quad \sqrt[7]{b-3} < 0$$

Proprietà invariante

Due radicali sono equivalenti se rappresentano lo stesso numero reale

$$\sqrt[3]{27} = 3 \quad \sqrt[4]{81} = 3$$

—
EQUIVALENTI

Teorema (proprietà invariante)

$$\sqrt[n]{a^p} = \sqrt[n \cdot m]{a^{p \cdot m}} \quad a \geq 0; \quad m, n, p \in \mathbb{N} - \{0\}$$

$$\sqrt[5]{2} = \sqrt[5 \cdot 3]{2^{1 \cdot 3}} = \sqrt[15]{2^3} = \sqrt[15]{8}$$

$$\sqrt[3]{5^2} = \sqrt[3 \cdot 2]{5^{2 \cdot 2}} = \sqrt[6]{5^4} = \sqrt[6]{625}$$

Proprietà invariante per n dispari e radicando negativo

$$\sqrt[n]{-a} = -\sqrt[n]{a} = -\sqrt[n \cdot 2]{a^{1 \cdot 2}}$$

Esempio

$\sqrt{x+6} \rightarrow$ deve diventare un radicale con indice 6

$$CE: x+6 \geq 0 \quad x \geq -6$$

$$\sqrt[2]{x+6} = \sqrt[2 \cdot 3]{(x+6)^3} = \sqrt[6]{(x+6)^3}$$

Condizioni di esistenza di frazioni algebriche sotto radice

$$\sqrt{\frac{x}{x-3}} \quad CE: \frac{x}{x-3} \geq 0$$

Considera il numeratore N

$$N \geq 0 \quad \text{se} \quad x \geq 0$$

Considera il denominatore

$$D > 0 \quad \text{se} \quad x-3 > 0 \quad x > 3$$

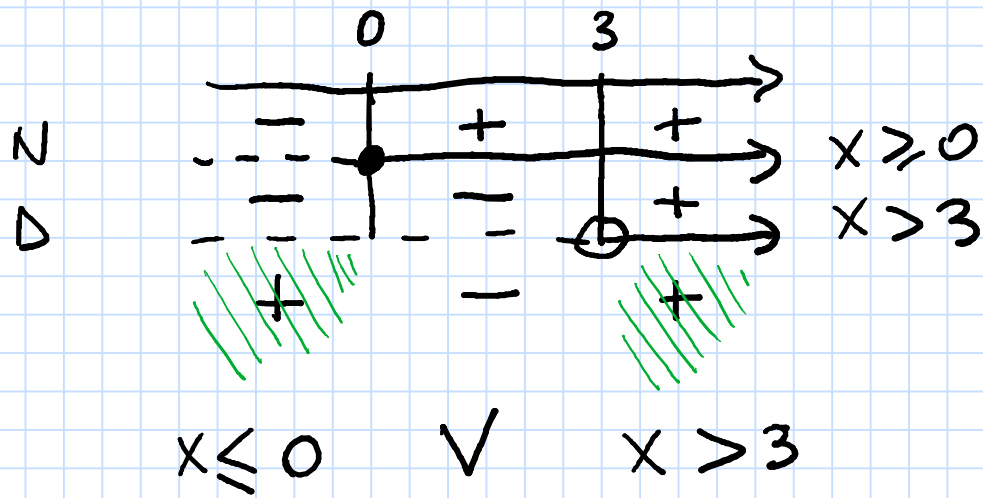
La frazione algebrica può essere scritta come:

$$\frac{N}{D} \begin{cases} N \text{ e } D \text{ discordi} \rightarrow \frac{N}{D} \leq 0 \\ N \text{ e } D \text{ concordi} \rightarrow \frac{N}{D} \geq 0 \end{cases}$$

$$N \geq 0 \quad \text{or} \quad x \geq 0$$

$$D > 0 \quad \text{or} \quad x > 3$$

$$\frac{N}{D}$$



$$CE : \quad x \leq 0 \vee x > 3$$

Semplificazione di radicali

Proprietà invariante:

$${}^{n \cdot m}\sqrt{a^{p \cdot m}} = {}^n\sqrt{a^p} \rightarrow \cancel{{}^{n \cdot m}\sqrt{a^{p \cdot m}}} = {}^n\sqrt{a^p}$$

$\longleftrightarrow$

Esempi:

Semplificazioni ${}^{21}\sqrt{5^{14}}$ e $\sqrt{121}$

$${}^{21}\sqrt{5^{14}} = \cancel{{}^{7 \cdot 3}\sqrt{5^{2 \cdot 7}}} = {}^3\sqrt{5^2} = {}^3\sqrt{25}$$

$$\sqrt{121} = \cancel{{}^2\sqrt{11^2}} = 11$$

$${}^6\sqrt{169} = \cancel{{}^{3 \cdot 2}\sqrt{13^2}} = {}^3\sqrt{13}$$

È come se facessi una divisione tra indice ed esponente. NON è una sottrazione

~~$${}^5\sqrt{14^2} \rightarrow {}^3\sqrt{14}$$~~

$${}^{21}\sqrt{(-4)^7} = {}^{21}\sqrt{-4^7} = -{}^{21}\sqrt{4^7} = \cancel{-{}^{3 \cdot 7}\sqrt{4^7}} = -{}^3\sqrt{4}$$

Semplificazione di radici letterali

$$\sqrt{a^2} \begin{cases} \text{Se } a \geq 0 & \cancel{{}^2\sqrt{a^2}} = a \\ a < 0 & {}^2\sqrt{a^2} = -a \end{cases}$$
$${}^2\sqrt{(-3)^2} = {}^2\sqrt{9} = 3$$

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

$$|-2| = 2$$

$$|2| = 2$$

Se n è dispari

$$\sqrt[n]{a^n} = a \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

Riduzione di radicali allo stesso indice

Riduciamo allo stesso indice:

$$\sqrt{3^1} \quad \sqrt[3]{5^1} \quad \sqrt[5]{2^1}$$

$$2 \quad 3 \quad 5$$

mcm tra gli indici

$$\text{mcm} : 30$$

$${}^{30}\sqrt{3^{15}} \quad {}^{30}\sqrt{5^{10}} \quad {}^{30}\sqrt{2^6}$$

$$\textcircled{a} \quad \textcircled{b} \quad \textcircled{c}$$

$$\text{Esponente } \textcircled{a} : \frac{30}{2} \cdot 1 = 15$$

$$\text{Esponente } \textcircled{b} : \frac{30}{3} \cdot 1 = 10$$

$$\text{Esponente } \textcircled{c} : \frac{30}{5} \cdot 1 = 6$$

$$\sqrt[4]{7} \quad \sqrt[3]{2^4} \quad \sqrt[7]{3^2}$$

$$4 \quad 3 \quad 7$$

$$\text{mcm} = 84$$

$${}^{84}\sqrt{7^{21}} \quad {}^{84}\sqrt{2^{112}} \quad {}^{84}\sqrt{3^{24}}$$

$$\textcircled{a} \quad \textcircled{b} \quad \textcircled{c}$$

$$\text{Exp. } \textcircled{a} : \frac{84}{4} \cdot 1 = 21$$

$$\text{Exp. } \textcircled{b} : \frac{84}{3} \cdot \underline{4} = 112$$

$$\text{Exp. } \textcircled{c} : \frac{84}{7} \cdot \underline{2} = 24$$

Confronto di radicali

Se due radicali hanno lo stesso indice, è maggiore quello che ha radicando maggiore.

$$\sqrt[3]{5} > \sqrt[3]{2}$$

Se due radicali hanno indici diversi, possiamo confrontarli riducendoli allo stesso indice.

Esempio:

Confrontiamo $\sqrt{2}$ $\sqrt[3]{4}$ $\sqrt[4]{3}$

$$\begin{array}{ccc} \sqrt[12]{2^6} & \sqrt[12]{4^4} & \sqrt[12]{3^3} \\ \sqrt[12]{2^6} & \sqrt[12]{2^8} & \sqrt[12]{3^3} \\ \sqrt[12]{64} & \sqrt[12]{256} & \sqrt[12]{27} \\ \sqrt[12]{27} & < & \sqrt[12]{64} < \sqrt[12]{256} \\ \sqrt[4]{3} & < & \sqrt{2} < \sqrt[3]{4} \end{array}$$

Operazioni con i radicali

Moltiplicazione e divisione

Il prodotto di due radicali con lo stesso indice e con radicando positivo o nullo è dato da:

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b} \quad a \geq 0 \quad b \geq 0$$
$$n \in \mathbb{N} - \{0\}$$

Esempi

$$\sqrt[5]{3} \cdot \sqrt[5]{2} = \sqrt[5]{6} \quad \sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{2^3} = 2$$
$$\sqrt{32} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{64} = 8$$

Indice dispari e radicando negativo

$$\sqrt[3]{-7} \cdot \sqrt[3]{2} = -\sqrt[3]{7} \cdot \sqrt[3]{2} = -\sqrt[3]{14}$$

Scomposizione di un radicale in fattori

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Esempi:

$$\sqrt[5]{24} = \sqrt[5]{3 \cdot 8} = \sqrt[5]{3} \cdot \sqrt[5]{8}$$

$$\sqrt[3]{-12} = -\sqrt[3]{12} = -\sqrt[3]{3 \cdot 4} = -\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[3]{4}$$

Scomposizioni di radici letterali

n per

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{|a|} \cdot \sqrt[n]{|b|}$$

$$\sqrt[n]{(-2)(-3)} = \sqrt[n]{|-2|} \cdot \sqrt[n]{|-3|} = \sqrt[n]{2} \cdot \sqrt[n]{3}$$

$$\sqrt[6]{xy^3} = \sqrt[6]{|x|} \cdot \sqrt[6]{|y^3|}$$

Quoziente di due radicali

$$\sqrt[n]{a} : \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a:b} \quad \text{con } a \geq 0, b > 0 \\ \text{e } n \in \mathbb{N} - \{0\}$$

$$\sqrt[n]{a} : \sqrt[n]{b} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

$$\sqrt[7]{42} : \sqrt[7]{2} = \sqrt[7]{\frac{42}{2}} = \sqrt[7]{21}$$

Pag 793 es 56

Trasporto di un fattore dentro al
segno di radice

$$2\sqrt[4]{3} = \sqrt[4]{2^4} \cdot \sqrt[4]{3} = \sqrt[4]{2^4 \cdot 3}$$

In generale:

$$a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b} \quad \left\{ \begin{array}{l} a \geq 0 \text{ se } n \text{ pari} \\ \forall a \in \mathbb{R} \text{ se } n \text{ dispari} \end{array} \right.$$

Esempi:

$$3\sqrt{5} = \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{3^2 \cdot 5} = \sqrt{9 \cdot 5} = \sqrt{45}$$

$$-2\sqrt[6]{2} = -\sqrt[6]{2^6} \cdot \sqrt[6]{2} = -\sqrt[6]{2^7}$$

$$-2\sqrt[3]{3} = -\sqrt[3]{2^3 \cdot 3} = -\sqrt[3]{24}$$

$$-2\sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{(-2)^3 \cdot 3} = \sqrt[3]{-24}$$

Radici letterali

$$a^2\sqrt{3} = \sqrt{a^4} \sqrt{3} = \sqrt{3a^4}$$

$$a\sqrt{a} \quad \text{CE: } a \geq 0$$

$$\sqrt{a^2} \cdot \sqrt{a} = \sqrt{a^3}$$

$$a\sqrt{2}$$

$$CE: \forall a \in \mathbb{R}$$

$$a \geq 0$$

$$\hookrightarrow a\sqrt{2} \geq 0$$

$$a\sqrt{2} = \sqrt{2a^2} \geq 0$$

$$a < 0$$

$$\hookrightarrow a\sqrt{2} < 0$$

$$\begin{aligned} -(-a)\sqrt{2} &= -\sqrt{2(-a)^2} \\ &= -\sqrt{2a^2} \end{aligned}$$

$$\text{Esempio: } a = -3$$

$$-3\sqrt{2} < 0$$

$$\begin{aligned} -3\sqrt{2} &= -(-(-3))\sqrt{2} = -\sqrt{2(-(-3))^2} \\ &= -\sqrt{2 \cdot 9} = -\sqrt{18} \end{aligned}$$

Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice

Dopo aver scomposto in fattori il radicando, se un fattore ha esponente uguale all'indice o multiplo dell'indice procediamo nella seguente maniera:

$$\sqrt{63} = \sqrt{9 \cdot 7} = \sqrt{3^2 \cdot 7} = \cancel{\sqrt{3^2}} \cdot \sqrt{7} = 3\sqrt{7}$$

$$\sqrt{48} = \sqrt{2^4 \cdot 3} = \cancel{\sqrt{2^4}} \cdot \sqrt{3} = 2^2 \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

In generale, se $a \geq 0$

$$\sqrt[n]{a^{kn} b} = a^k \sqrt[n]{b}$$

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{256} &= \sqrt[3]{2^8} = \sqrt[3]{2^6 \cdot 2^2} = \cancel{\sqrt[3]{2^6}} \sqrt[3]{2^2} \\ &= 4\sqrt[3]{4} \end{aligned}$$

Radici letterali

$$\sqrt{3x^2} = |x| \sqrt{3} \qquad -\sqrt{3x^2} = -|x| \sqrt{3}$$

$$\sqrt{3x^4} = x^2 \sqrt{3}$$

Potenza e radice

Potenza di un radicale

$$(\sqrt[n]{a})^p = \sqrt[n]{a^p} \quad \text{con } a \geq 0, n, p \in \mathbb{N} - \{0\}$$

$$\left(\sqrt[3]{5}\right)^2 = \sqrt[3]{5^2} = \sqrt[3]{25}$$

Se n è dispari, il teorema vale anche per $a < 0$

$$\left(\sqrt[5]{-2}\right)^4 = \sqrt[5]{(-2)^4} = \sqrt[5]{16}$$

Radice di un radicale

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a} \quad \text{con } a \geq 0; n, m \in \mathbb{N} - \{0\}$$

$$\sqrt[3]{\sqrt[4]{5}} = \sqrt[3 \cdot 4]{5} = \sqrt[12]{5}$$

$$\sqrt[3]{\sqrt[4]{7}} = \sqrt[24]{7}$$

Se m e n sono entrambi dispari, il teorema vale anche per $a < 0$.

$$\sqrt[7]{\sqrt[3]{-2}} = \sqrt[21]{-2} = -\sqrt[21]{2}$$

Addizione e Sottrazione

$$\begin{array}{ccccccc} \sqrt{25} & + & \sqrt{9} & = & \sqrt{25+9} & = & \sqrt{34} \approx 5,89 \\ 5 & + & 3 & & = & 8 & \text{NO!} \end{array}$$

In generale NON si possono sommare o sottrarre i radicali, nemmeno se hanno lo stesso indice.

Gli unici radicali che si possono sommare o sottrarre sono i radicali simili.

$$3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$$

RADICALI SIMILI

$$\underline{4\sqrt{3}} - \underline{3\sqrt{3}} + \underline{6\sqrt{3}} + \underline{5\sqrt{3}} =$$

$$\underline{10\sqrt{3}} + \underline{4\sqrt{3}}$$

Razionalizzazione

Nelle espressioni è possibile incontrare frazioni che contengono radicali al denominatore

$$\frac{5}{\sqrt{3}} \quad \frac{1}{\sqrt[4]{3}} \quad \frac{4-a}{\sqrt{2}-1} \quad \frac{2x}{\sqrt{5}-\sqrt{6}}$$

Per rendere i calcoli più semplici è utile ottenere frazioni equivalenti che non abbiano radicali al denominatore

Razionalizzazione dei denominatori

$$\frac{6}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{\cancel{\sqrt{3}^2}} = \frac{\cancel{6}^2\sqrt{3}}{\cancel{3}} = 2\sqrt{3}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^2}} = \frac{\sqrt[3]{4}}{\cancel{\sqrt[3]{2^3}}} = \frac{\sqrt[3]{4}}{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt[12]{2}} \cdot \frac{\sqrt[12]{2^{11}}}{\sqrt[12]{2^{11}}} = \frac{\sqrt[12]{2^{11}}}{\cancel{\sqrt[12]{2^{12}}}} = \frac{\sqrt[12]{2^{11}}}{2}$$

$$\sqrt[12]{2} \cdot \sqrt[12]{2^{11}} = \sqrt[12]{2^1 \cdot 2^{11}} = \sqrt[12]{2^{12}} = 2$$

Somma e differenza di radicali

$$\frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2}$$

$x - y \quad \quad x + y \quad \quad x^2 - y^2$

$$= \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{3 - 2} = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{1}$$
$$= \sqrt{3} + \sqrt{2}$$

$$\frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{5} - 2\sqrt{3}}{5 - 3}$$
$$= \frac{2\sqrt{5} - 2\sqrt{3}}{2}$$
$$= \frac{\cancel{2}(\sqrt{5} - \sqrt{3})}{\cancel{2}} = \sqrt{5} - \sqrt{3}$$

$$\frac{3}{\sqrt{10} - 2} \cdot \frac{\sqrt{10} + 2}{\sqrt{10} + 2} = \frac{3(\sqrt{10} + 2)}{10 - 4}$$
$$= \frac{\cancel{3}(\sqrt{10} + 2)}{\cancel{6}2}$$
$$= \frac{\sqrt{10} + 2}{2}$$

Equazioni con i radicali

$$\frac{x-1}{2-\sqrt{3}} = 3x\sqrt{3} - 6$$

$$\frac{x-1}{2-\sqrt{3}} \cdot \frac{2+\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} = 3x\sqrt{3} - 6$$

$$\frac{(x-1)(2+\sqrt{3})}{4-3} = 3x\sqrt{3} - 6$$

$$(x-1)(2+\sqrt{3}) = 3x\sqrt{3} - 6$$

$$2x - 2 + x\sqrt{3} - \sqrt{3} = 3x\sqrt{3} - 6$$

$$2x + x\sqrt{3} - 3x\sqrt{3} = 2 + \sqrt{3} - 6$$

$$2x - 2x\sqrt{3} = \sqrt{3} - 4$$

$$(2 - 2\sqrt{3})x = \sqrt{3} - 4$$

$$2(1 - \sqrt{3})x = \sqrt{3} - 4$$

$$x = \frac{\sqrt{3} - 4}{2(1 - \sqrt{3})} \cdot \frac{1 + \sqrt{3}}{1 + \sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{3} - 4)(1 + \sqrt{3})}{2(1 - 3)}$$

$$x = \frac{\sqrt{3} - 4 + 3 - 4\sqrt{3}}{-4} = \frac{-3\sqrt{3} - 1}{-4} = \frac{3\sqrt{3} + 1}{4}$$

$$x = \frac{3\sqrt{3} + 1}{4}$$

Potenze con esponente razionale

Esponente razionale positivo o nullo

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \quad a \geq 0 \quad m, n \in \mathbb{N} \text{ con } n \neq 0$$

$$7^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{7^2} = \sqrt[3]{49}$$

$$9^{\frac{1}{2}} = \sqrt{9} = 3$$

$$(-5)^{\frac{1}{8}} \rightarrow \text{NON ESISTE}$$

$$\sqrt[8]{-5} \rightarrow$$

Esponente razionale negativo

$$a^{-\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{\left(\frac{1}{a}\right)^m} \quad \text{con } a > 0; \quad m, n \in \mathbb{N} \\ n \neq 0$$

Esempi

$$5^{-\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{\left(\frac{1}{5}\right)^3} = \sqrt[4]{\frac{1}{125}}$$

$$9^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{9}} = \frac{1}{3}$$

$$0^{-\frac{2}{3}} \rightarrow \text{NON ESISTE}$$

$$\hookrightarrow \sqrt[3]{\left(\frac{1}{0}\right)^2} \rightarrow$$

Proprietà

$$1) a^{\frac{m}{n}} \cdot a^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{m}{n} + \frac{p}{q}}$$

Esempio

$$3^{\frac{3}{2}} \cdot 3^{\frac{1}{2}} = 3^{\frac{3}{2} + \frac{1}{2}} = 3^{\frac{4}{2}} = 3^2 = 9$$

$$2) a^{\frac{m}{n}} : a^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{m}{n} - \frac{p}{q}}$$

Esempio

$$2^{\frac{1}{2}} : 2^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}} = 2^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{2}$$

$$3) \left(a^{\frac{m}{n}}\right)^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q}}$$

Esempio

$$\left(5^{\frac{1}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} = 5^{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}} = 5^{\frac{1}{6}} = \sqrt[6]{5}$$

$$4) a^{\frac{m}{n}} \cdot b^{\frac{m}{n}} = (a \cdot b)^{\frac{m}{n}}$$

Esempio

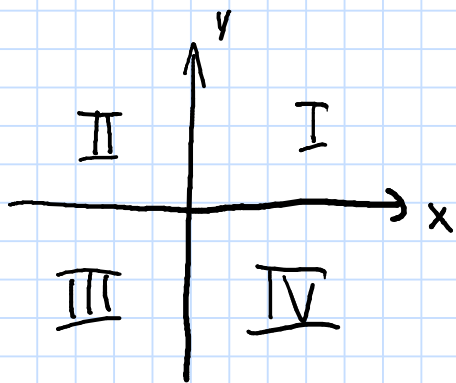
$$3^{\frac{1}{3}} \cdot 2^{\frac{1}{3}} = (3 \cdot 2)^{\frac{1}{3}} = 6^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{6}$$

$$5) a^{\frac{m}{n}} : b^{\frac{m}{n}} = (a:b)^{\frac{m}{n}}$$

Esempio

$$14^{\frac{3}{5}} : 7^{\frac{3}{5}} = (14:7)^{\frac{3}{5}} = 2^{\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{2^3} = \sqrt[5]{8}$$

PIANO CARTESIANO E RETTA



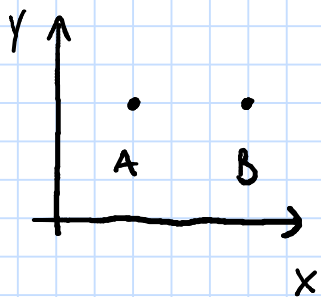
Punti nel piano cartesiano:

$$A(x_A, y_A) \rightarrow A(1; 3)$$

$$B(x_B, y_B) \rightarrow B(-2; 4)$$

Distanza fra due punti

Punti con la stessa ordinata



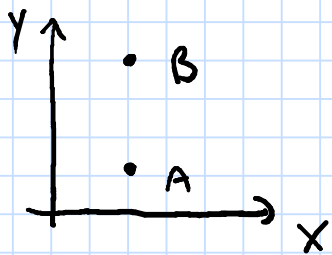
$$A(2; 3)$$

$$B(5; 3)$$

$$\overline{AB} = |5 - 2| = 3$$

$$\overline{AB} = |x_B - x_A|$$

Punti con la stessa ascissa



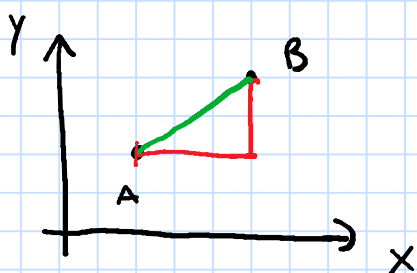
$$A(2; 1)$$

$$B(2; 4)$$

$$\overline{AB} = |4 - 1| = 3$$

$$\overline{AB} = |y_B - y_A|$$

Punti con ascisse e ordinate qualsiasi



$$A(2; 2)$$

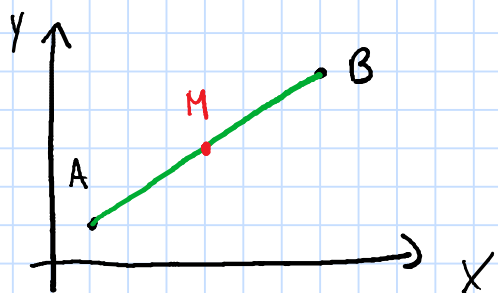
$$B(5; 4)$$

$$\overline{AB} = \sqrt{2^2 + 3^2} =$$

$$\sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Punto medio di un segmento



$$A(1; 1)$$

$$x_M = \frac{1 + 7}{2} = 4$$

$$B(7; 5)$$

$$y_M = \frac{1 + 5}{2} = 3$$

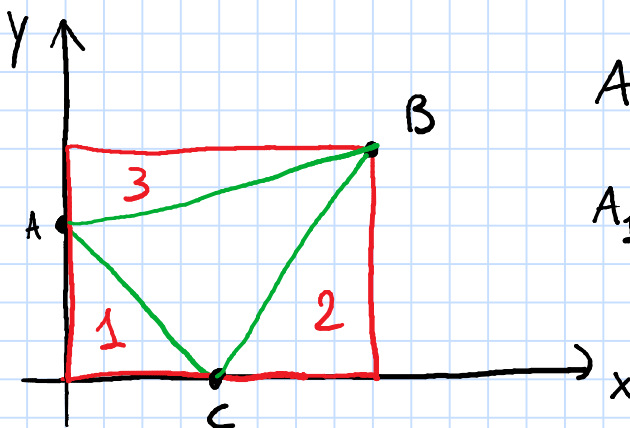
$$M\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$$

Area dei Triangoli

$$A(0; 2)$$

$$B(4; 3)$$

$$C(2; 0)$$



$$A_{\text{rett}} = 4 \cdot 3 = 12$$

$$A_1 = \frac{2 \cdot 2}{2} = 2$$

$$A_2 = \frac{2 \cdot 3}{2} = 3$$

$$A_3 = \frac{1 \cdot 4}{2} = 2$$

$$A_{ABC} = A_{\text{rett}} - A_1 - A_2 - A_3$$

$$A_{ABC} = 12 - 2 - 3 - 2 = 5$$

Metodo delle matrici

$$A(0; 2)$$

$$B(4; 3)$$

$$C(2; 0)$$

$$\begin{bmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Metodo delle matrici

$$A(0;2)$$

$$B(4;3)$$

$$C(2;0)$$

$$\begin{bmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Calcoliamo il valore assoluto del determinante della matrice

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

6 0 8 0 4 0

$$D = 0 + 4 + 0 - (6 + 0 + 8)$$

$$D = 4 - 14 = -10$$

$$|D| = 10$$

$$A = \frac{1}{2} |D|$$

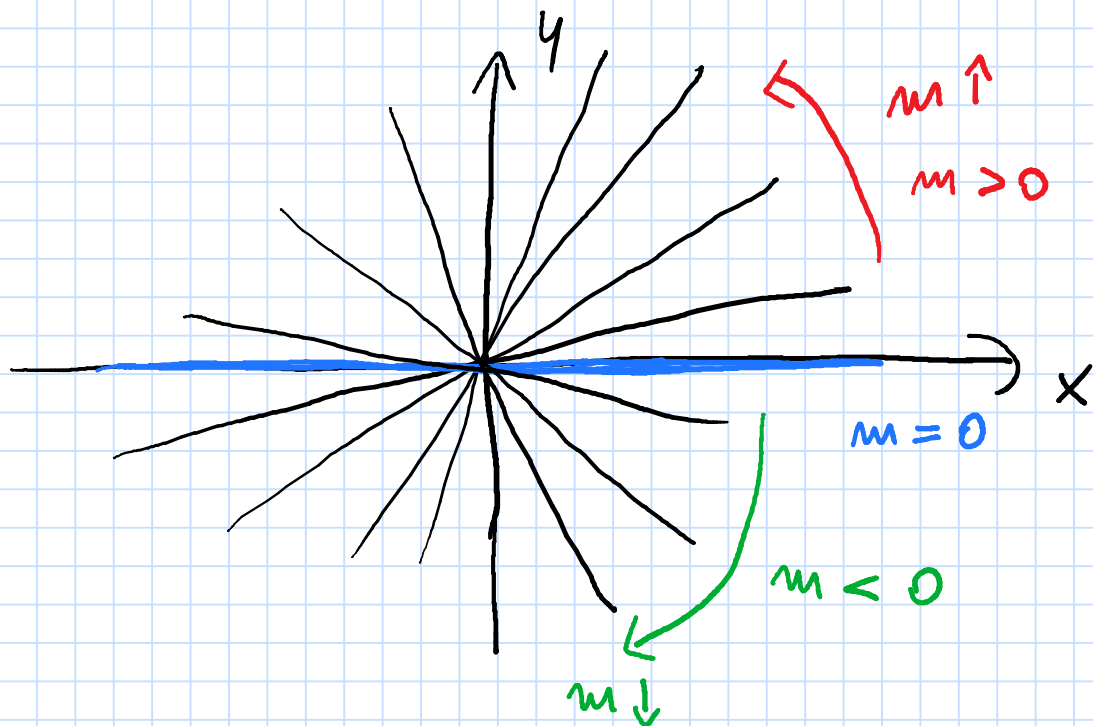
$$A = \frac{1}{2} |D| = \frac{1}{2} \cdot 10 = 5$$

Rette

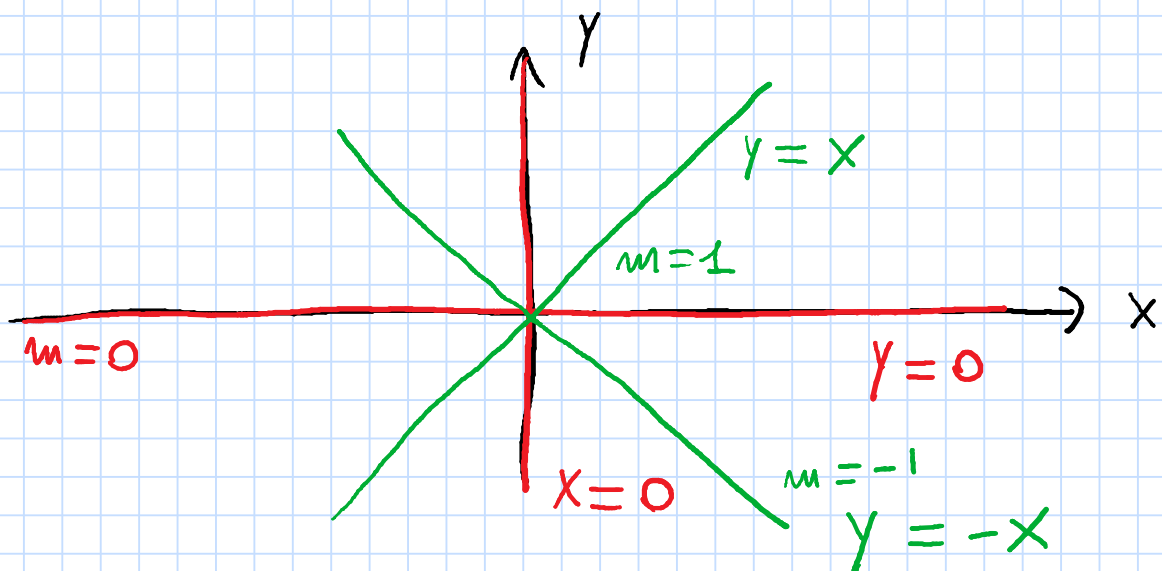
Rette passanti per l'origine

$$y = mx$$

$m \rightarrow$ coefficiente angolare e indica la pendenza della retta



Casi particolari:

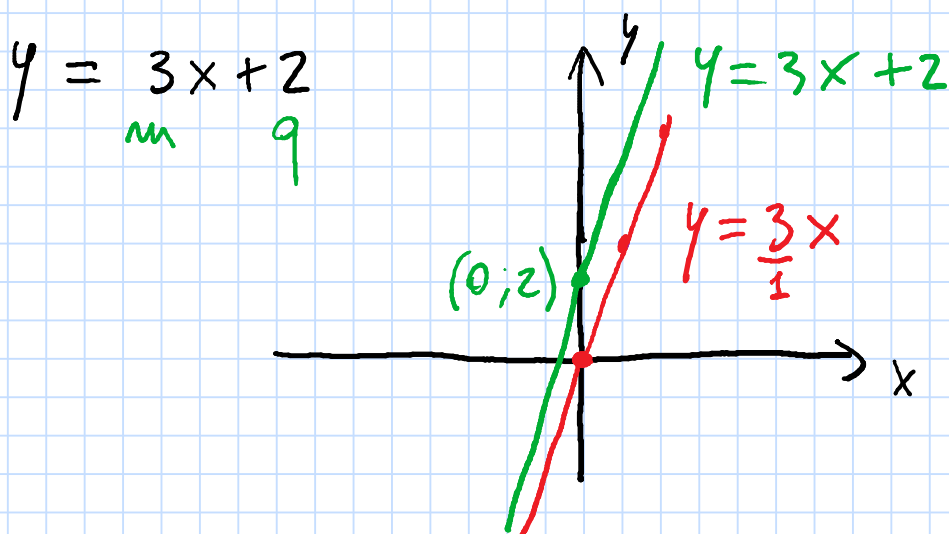
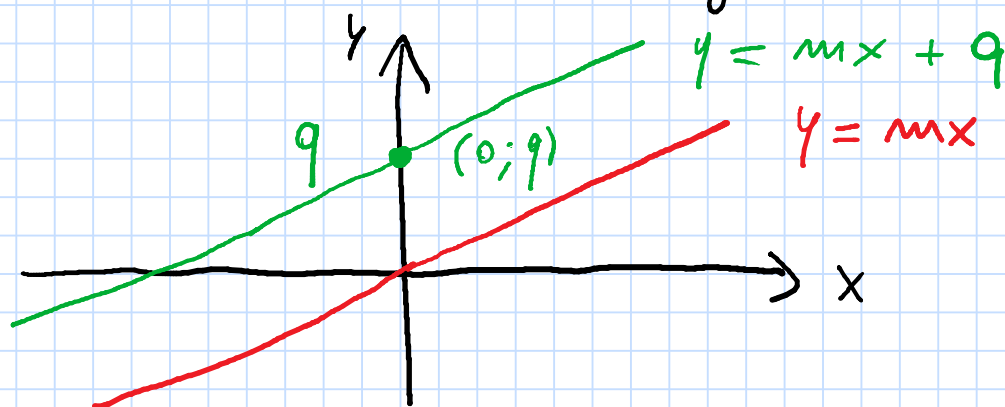


Equazione generale della retta

$$y = mx + q \quad \text{con } m, q \in \mathbb{R}$$

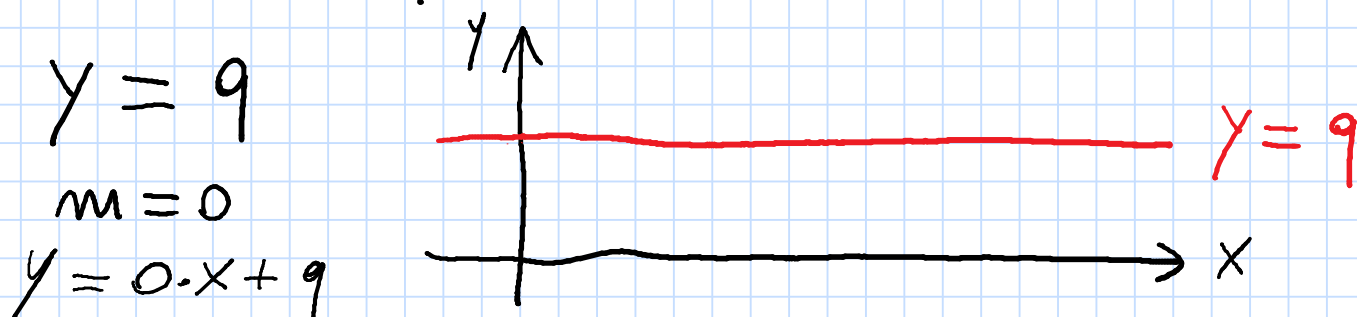
m : coefficiente angolare

q : ordinata all'origine

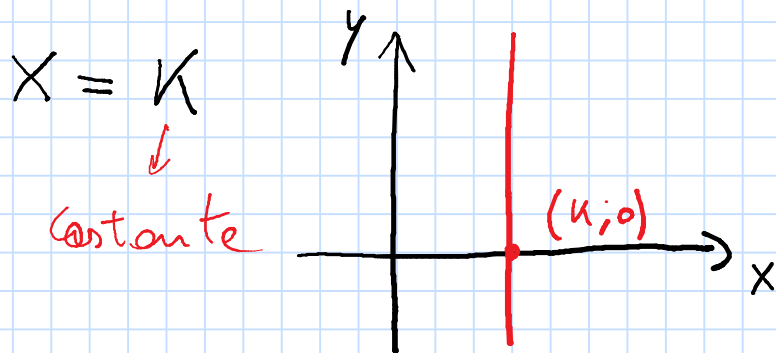


Casi particolari:

→ retta parallela all'asse delle x



→ retta parallela all'asse delle y



$$y = mx + q$$

$$y - q = mx$$

$$x = \frac{y}{m} - \frac{q}{m}$$

m NON esiste

Equazione generale della retta

$y = mx + q$ forma esplicita

$ax + by + c = 0$ forma implicita

$a, b, c \in \mathbb{R}$

$$ax + by + c = 0 \rightarrow by = -ax - c$$

$$y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$$

$$y = mx + q$$

$$m = -\frac{a}{b}$$

$$q = -\frac{c}{b}$$

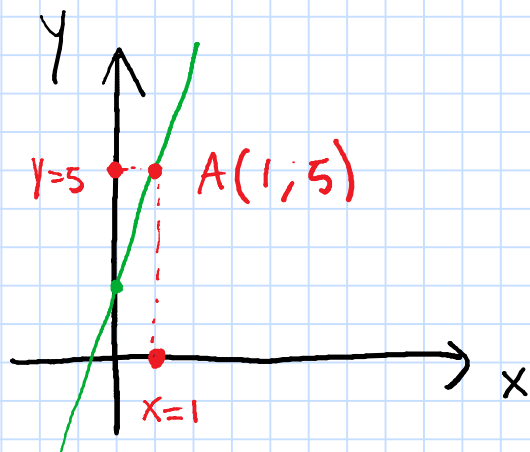
Appartenenza di un punto alla retta

$$Y = 3X + 2$$

$A(\underset{X_A}{1}; \underset{Y_A}{5}) \rightarrow$ appartiene alla retta?

Sostituisco X_A nell'equazione della retta

$$Y = 3 \cdot 1 + 2 = 5 = Y_A$$



Esempio

$$2X + 4Y + 1 = 0$$

$B(\underline{3}; \frac{7}{2})$ appartiene alla retta?

$$2 \cdot \underline{3} + 4Y + 1 = 0$$

NON APPARTIENE ALLA RETTA

$$6 + 4Y + 1 = 0$$

$$4Y + 7 = 0$$

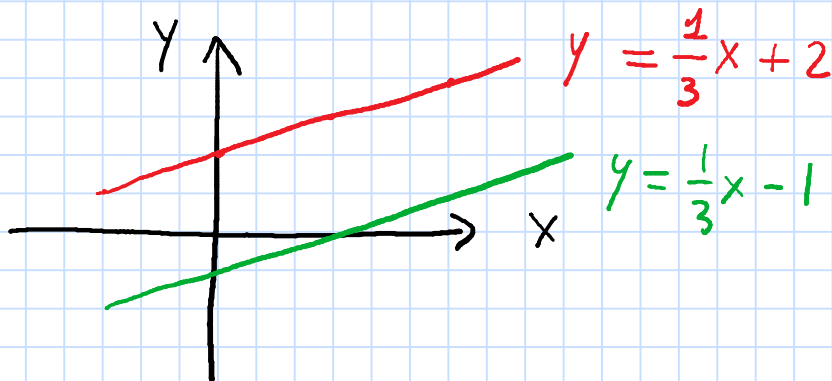
$$Y = -\frac{7}{4}$$

$C(3; -\frac{7}{4})$

APPARTIENE ALLA RETTA

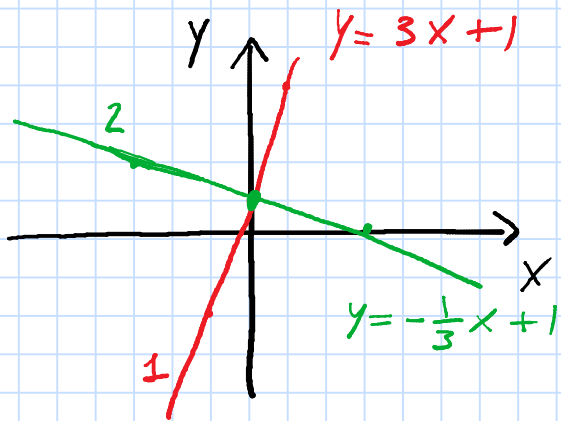
Rette parallele e perpendicolari

Rette parallele



Due rette sono parallele se e solo se hanno lo stesso coefficiente angolare m .

Rette perpendicolari

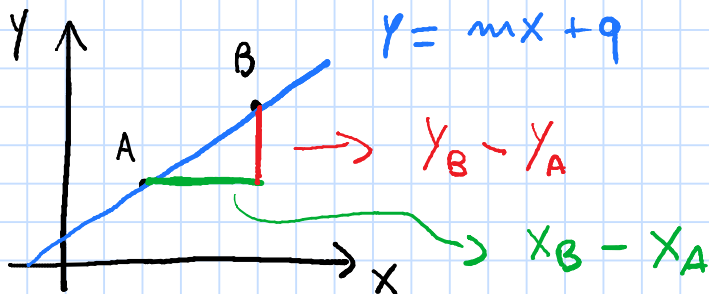


Due rette sono perpendicolari se e solo se il prodotto dei loro coefficienti angolari è -1 .

$$m_2 = -\frac{1}{m_1}$$

Rette passanti per un punto
e per due punti

Coefficiente angolare come rapporto



$$A(x_A; y_A)$$

$$B(x_B; y_B)$$

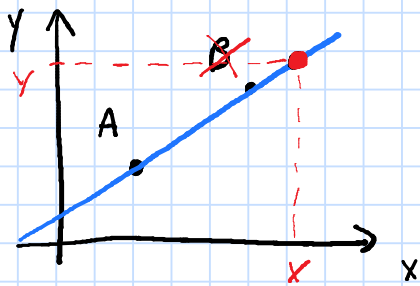
$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$A(2; 2)$$

$$B(5; 4)$$

$$m = \frac{4 - 2}{5 - 2} = \frac{2}{3} \quad m = \frac{2}{3}$$

Retta passante per un punto con coefficiente angolare noto



Teniamo in considerazione
solo il punto A

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \rightarrow m = \frac{y - y_A}{x - x_A}$$

$$y - y_A = m(x - x_A)$$

Equazione di
una retta
passante per un
punto, con m noto

$$m = \frac{2}{3}$$

$$A(\underline{2}; \underline{2})$$

$$y - \underline{2} = \frac{2}{3}(x - \underline{2}) \rightarrow y - 2 = \frac{2}{3}x - \frac{4}{3}$$

$$y = \frac{2}{3}x - \frac{4}{3} + 2$$

$$y = \frac{2}{3}x + \frac{2}{3}$$

Retta passante per due punti

$$\begin{cases} m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ m = \frac{y - y_A}{x - x_A} \end{cases}$$

$$\frac{y - y_A}{x - x_A} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

retta passante per due punti

$$A(\underline{2}; \underline{2})$$

$$B(\underline{5}; \underline{4})$$

$$\frac{y - \underline{2}}{x - \underline{2}} = \frac{\underline{4} - \underline{2}}{\underline{5} - \underline{2}}$$

$$\frac{y - 2}{x - 2} = \frac{2}{3}$$

$$y - 2 = \frac{2}{3}(x - 2)$$

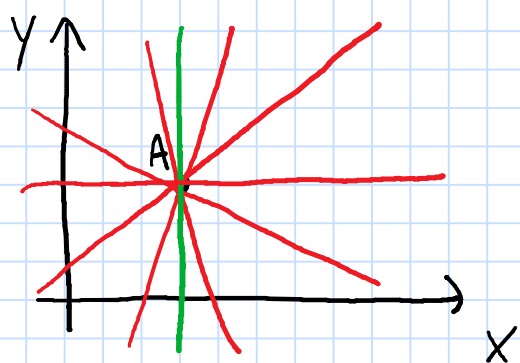
$$y = \frac{2}{3}x + \frac{2}{3}$$

$$3. \left(y - \frac{2}{3}x - \frac{2}{3} = 0 \right)$$

$$3y - 2x - 2 = 0 \quad \text{FORMA IMPLICITA}$$

Fasci di rette

Fascio proprio di rette



$A(x_A; y_A)$

Voglio descrivere con una equazione tutte le rette passanti per il punto A

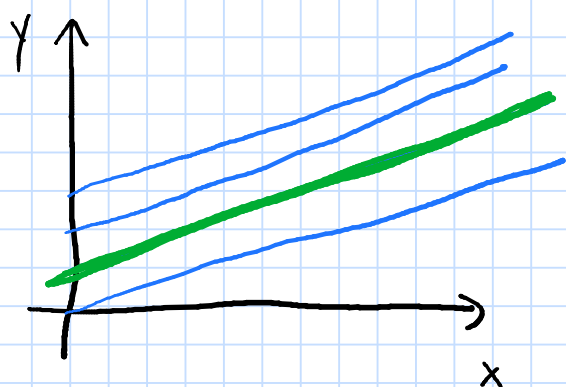
$$y - y_A = m(x - x_A)$$

↳ retta passante per A con coefficiente angolare noto

$$y - y_A = m(x - x_A) \vee x = x_A$$

Equazione del fascio proprio di rette

Fascio improprio di rette



→ fascio improprio di rette

↓
insieme di tutte le rette
parallele a una retta
data

$$y = \frac{1}{3}x + 1$$

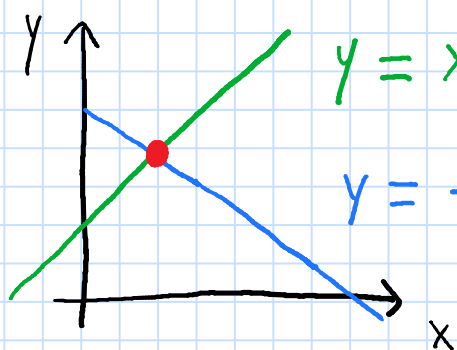
Equazione del fascio:

$$y = \frac{1}{3}x + q$$

$$y = m_1 x + q$$

Equazione del fascio improprio di rette

Intersezione tra due rette



$$y = x + 2$$

$$y = -\frac{2}{3}x + 5$$

Vogliamo trovare le coordinate del punto di intersezione

$$\begin{cases} y = x + 2 \\ y = -\frac{2}{3}x + 5 \end{cases}$$

$$3 \cdot (x + 2 = -\frac{2}{3}x + 5)$$

$$3x + 6 = -2x + 15$$

$$3x + 2x = -6 + 15$$

$$5x = 9 \quad x = \underline{\frac{9}{5}}$$

$$y = -\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{5} + 5$$

$$y = -\frac{6}{5} + 5$$

$$y = \frac{-6 + 25}{5} = \frac{19}{5} \quad y = \frac{19}{5}$$

Punto di intersezione $P(\frac{9}{5}; \frac{19}{5})$

Centro di un fascio proprio di rette

$$3y - mx - 4m - 6 = 0 \quad \text{equazione del fascio}$$

$$3y - 6 = mx + 4m$$

$$3(y-2) = m(x+4)$$

Scegliamo due valori a piacere di m

$$m = 0 \rightarrow \begin{cases} 3(y-2) = 0 \end{cases}$$

$$m = 3 \rightarrow \begin{cases} 3(y-2) = 3(x+4) \end{cases}$$

Risolviemo il sistema

$$\begin{cases} \cancel{3}(y-2) = 0 \rightarrow y = 2 \\ \cancel{3}(y-2) = \cancel{3}(x+4) \end{cases}$$

$$\Downarrow \\ y - 2 = x + 4$$

$$\begin{cases} y = 2 \\ y - 2 = x + 4 \end{cases}$$

$$2 - 2 = x + 4$$

$$x = -4$$

$$A(-4; 2)$$

Distanza di un punto da una retta

$$P(3; 4)$$

$$2x - y + 3 = 0$$

$$ax + by + c = 0$$

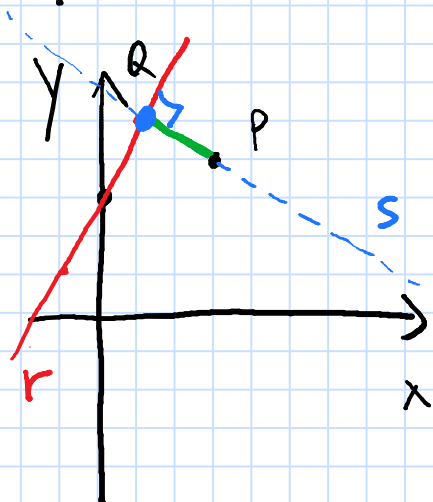
$$a=2 \quad b=-1 \quad c=3$$

$$y = 2x + 3$$

} Vogliamo calcolare la distanza del punto P dalla retta

Per trovare la distanza tra il punto e la retta occorre ricavare le coordinate del punto Q.

Iniziamo ricavando l'equazione della retta s perpendicolare a r e passante per P.



$$r: y = 2x + 3 \quad m = 2$$

$$s: \text{-----} \quad m = -\frac{1}{2}$$

$$y - y_p = m(x - x_p)$$

$$P(x_p; y_p)$$

$$s: y - \underline{4} = -\frac{1}{2}(x - \underline{3})$$

$$P(\underline{3}; \underline{4})$$

$$y - 4 = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \rightarrow y = -\frac{1}{2}x + \frac{11}{2}$$

$$s: \begin{cases} y = -\frac{1}{2}x + \frac{11}{2} \\ r: y = 2x + 3 \end{cases}$$

$$2. \left(-\frac{1}{2}x + \frac{11}{2} = 2x + 3 \right)$$

$$-x + 11 = 4x + 6$$

$$11 - 6 = 4x + x$$

$$5 = 5x$$

$$x = 1$$

$$y = 2x + 3$$

$$y = 2 \cdot 1 + 3 = 5$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 5 \end{cases}$$

Coordinate del
punto Q

$$P(\underline{3}; 4) \rightarrow \overline{PQ} = \sqrt{(\underline{1} - \underline{3})^2 + (5 - 4)^2}$$

$$Q(\underline{1}, \underline{5})$$

$$\overline{PQ} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$$

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Distanza di un punto $P(x_0; y_0)$ da
una retta $ax + by + c = 0$

$$\underline{2}x + \underline{3}y + \underline{1} = 0$$

$$P(\underline{1}; \underline{3})$$

$$d = \frac{| \underline{2} \cdot \underline{1} + \underline{3} \cdot \underline{3} + \underline{1} |}{\sqrt{\underline{2}^2 + \underline{3}^2}} = \frac{12}{\sqrt{13}} = \frac{12\sqrt{13}}{13}$$

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO

Forma normale e soluzioni

$$\underline{a}x^2 + \underline{b}x + \underline{c} = 0 \quad \text{FORMA NORMALE}$$

PRIMO COEFF. SECONDO COEFF. TERZO COEFF.
0
TERMINE NOTO

↳ eq. di secondo grado se $a \neq 0$

Se $b \neq 0$, $c \neq 0$ equazione completa

Se $b = 0$ oppure $c = 0$ equazione incompleta

$$6x^2 - x + 2 = 0 \rightarrow \text{completa}$$

$$a = 6 \quad b = -1 \quad c = 2$$

Una equazione di secondo grado può avere un numero diverso di soluzioni

0 1 2

Risoluzione di equazioni incomplete

EQUAZIONI
INCOMPLETE — $b=0; c=0$
MONOMIE

$c=0$
SPURIE

$b=0$
PURE

Equazioni spurie

$$a \neq 0 \quad b \neq 0 \quad c = 0$$

$$ax^2 + bx = 0$$

$$x(ax + b) = 0$$

$x_1 = 0 \rightarrow$ prima soluzione (radice)

$ax + b = 0 \quad ax = -b \quad x = -\frac{b}{a}$

$x_2 = -\frac{b}{a} \rightarrow$ seconda soluzione (radice)

Esempio

$$7x^2 + 56x = 0$$

$$x(7x + 56) = 0$$

$$x_1 = 0$$

$$7x + 56 = 0$$

$$7x = -56$$

$$x = -8$$

$$x_2 = -8$$

Equazioni pure

$$a \neq 0 \quad b = 0 \quad c \neq 0$$

$$ax^2 + c = 0$$

$$\forall x \in \mathbb{R}$$

$$x^2 = -\frac{c}{a} \begin{cases} x - \frac{c}{a} < 0 & \text{IMPOSSIBILE} \\ x - \frac{c}{a} > 0 \end{cases}$$

$$x = \pm \sqrt{-\frac{c}{a}}$$

Esempio

$$x^2 - 9 = 0$$

$$x^2 = 9$$

$$x = \pm \sqrt{9}$$

$$x = \pm 3$$

$$\boxed{x_1 = 3} \quad \boxed{x_2 = -3}$$

Equazioni monomie

$$a \neq 0 \quad b = 0 \quad c = 0$$

$$ax^2 = 0$$

$$x^2 = 0$$

$$x = 0$$

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0$$

DUE SOLUZIONI COINCIDENTI

Risoluzione di un'equazione di secondo grado completa

$$ax^2 + bx + c = 0$$

1) Calcolare il discriminante Δ

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta < 0$$

↓

0 soluzioni

$$\nexists x \in \mathbb{R}$$

$$\Delta = 0$$

↓

1 soluzione

(2 soluzioni
coincidenti)

$$\Delta > 0$$

↓

2 soluzioni

2) Calcolo le soluzioni utilizzando la formula:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \\ x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \end{array} \right.$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Exemplo 1

$$\overset{a}{\underline{3}}x^2 - \overset{b}{\underline{5}}x - \overset{c}{\underline{2}} = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-2) \\ = 25 + 24 = 49$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{5 + \sqrt{49}}{6} = \frac{5+7}{6} = 2 \\ \frac{5 - \sqrt{49}}{6} = \frac{5-7}{6} = -\frac{1}{3} \end{array} \right.$$

$$x_1 = 2 \quad x_2 = -\frac{1}{3}$$

Exemplo 2

$$25x^2 + 20x + 4 = 0$$

$$\Delta = 20^2 - 4 \cdot 25 \cdot 4 = 400 - 400 = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = -\frac{b}{2a} = -\frac{20}{2 \cdot 25} = -\frac{20}{50} = -\frac{2}{5}$$

$$x_{12} = -\frac{2}{5}$$

Esempio 3

$$2x^2 - x + 3 = 0$$

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 1 - 24 = -23$$

$$\nexists x \in \mathbb{R}$$

Formule risolto

Se nella forma normale b è divisibile per 2, si può usare una formula semplificata.

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$\beta = \frac{b}{2}$$

$$1) \frac{\Delta}{4} = \beta^2 - a \cdot c \begin{cases} < 0 & 0 \text{ soluzioni} \\ = 0 & 1 \text{ soluzione} \\ > 0 & 2 \text{ soluzioni} \end{cases}$$

$$2) x = \frac{-\beta \pm \sqrt{\frac{\Delta}{4}}}{a}$$

|

$$x_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\frac{\Delta}{4}}}{a}$$
$$x_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\frac{\Delta}{4}}}{a}$$

Esempio

$$3x^2 - 10x + 7 = 0$$

$$\frac{\Delta}{4} = 25 - 21 = 4$$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{4}}{3} \begin{cases} x_1 = \frac{5+2}{3} = \frac{7}{3} & x_1 = \frac{7}{3} \\ x_2 = \frac{5-2}{3} = 1 & x_2 = 1 \end{cases}$$

$$\Delta = 100 - 4 \cdot 3 \cdot 7 = 100 - 84 = 16$$

$$x = \frac{10 \pm \sqrt{16}}{6} \begin{cases} \frac{10+4}{6} = \frac{14}{6} = \frac{7}{3} & x_1 = \frac{7}{3} \\ \frac{10-4}{6} = \frac{6}{6} = 1 & x_2 = 1 \end{cases}$$

Equazioni incomplete con quadrato di binomio

$$(x+3)^2 = 36$$

$$y = x+3$$

$$y^2 = 36$$

$$y = \pm 6$$

$$\begin{cases} y = +6 \rightarrow x+3 = 6 & x_1 = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = -6 \rightarrow x+3 = -6 & x_2 = -9 \end{cases}$$

$$(x-1)^2 - 22 = 3$$

$$(x-1)^2 = 25$$

$$y = x-1$$

$$y^2 = 25 \rightarrow y = \pm 5 \begin{cases} y = 5 & x-1 = 5 & x_1 = 6 \\ y = -5 & x-1 = -5 & x_2 = -4 \end{cases}$$

Equazioni complete con radicali nel discriminante

Δ

$$x^2 + 2[x(-\sqrt{5}+1) - 2\sqrt{5}] = 0$$

$$x^2 + 2(-\sqrt{5}+1)x - 4\sqrt{5} = 0$$

$$\frac{\Delta}{4} = (-\sqrt{5}+1)^2 + 4\sqrt{5} = 5 - 2\sqrt{5} + 1 + 4\sqrt{5}$$
$$= 6 + 2\sqrt{5}$$

$$= 5 + 1 + 2\sqrt{5}$$

$$= 5 + 2\sqrt{5} + 1$$

$$A^2 + 2AB + B^2$$

$$A = \sqrt{5}$$

$$B = 1$$

$$= (\sqrt{5})^2 + 2(\sqrt{5}) \cdot 1 + (1)^2$$

$$\frac{\Delta}{4} = (\sqrt{5}+1)^2$$

$$x = \frac{-\beta \pm \sqrt{\frac{\Delta}{4}}}{a} = \frac{-(-\sqrt{5}+1) \pm \sqrt{(\sqrt{5}+1)^2}}{1}$$

$$= \sqrt{5} - 1 \pm (\sqrt{5} + 1) \begin{cases} \sqrt{5} - 1 + \sqrt{5} + 1 = 2\sqrt{5} \\ \sqrt{5} - 1 - \sqrt{5} - 1 = -2 \end{cases}$$

$$x_1 = 2\sqrt{5}$$

$$x_2 = -2$$

$$x^2 + 3x + \sqrt{5} = 0$$

$$\Delta = 9 - 4\sqrt{5} \quad \sqrt{5} \rightarrow 5$$

$$= 5 - 4\sqrt{5} + 4 \quad 2 \rightarrow 4$$

$$\Delta = (\sqrt{5} - 2)^2$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \left\{ \begin{array}{l} \frac{-3 + \sqrt{(\sqrt{5}-2)^2}}{2} = \frac{-3 + \sqrt{5} - 2}{2} = \frac{-5 + \sqrt{5}}{2} \\ \frac{-3 - \sqrt{(\sqrt{5}-2)^2}}{2} = \frac{-3 - \sqrt{5} + 2}{2} = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \end{array} \right.$$

$$x_1 = \frac{-5 + \sqrt{5}}{2} \quad x_2 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$$

Somma e prodotto delle soluzioni

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad \Delta \geq 0$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_1 + x_2 = ?$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = ?$$

1) Somma

$$x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-b + \cancel{\sqrt{\Delta}} - b - \cancel{\sqrt{\Delta}}}{2a}$$

$$= -\frac{2b}{2a} = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

SOMMA DELLE SOLUZIONI

2) Prodotto

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \cdot \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{(-b + \sqrt{\Delta})(-b - \sqrt{\Delta})}{4a^2}$$
$$= \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} = \frac{\cancel{b^2} - \cancel{b^2} + 4ac}{4a^2} = \frac{\cancel{4ac}}{\cancel{4a^2}}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

PRODOTTO DELLE
SOLUZIONI

Scomposizione di un trinomio
di secondo grado

$$x^2 + 5x + 6 = 0$$

$$(x+3)(x+2) = 0$$

$$x+3 = 0 \rightarrow x_1 = -3$$

$$x+2 = 0 \rightarrow x_2 = -2$$

$$x^2 - 2x + 1 = 0$$

$$(x-1)^2 = 0$$

$$x_1 = x_2 = 1$$

$$x^2 - 3x - 4 = 0$$

$$\Delta = 9 + 16 = 25$$

$$x = \frac{+3 \pm 5}{2} \quad \left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{3+5}{2} = 4 \\ x_2 = \frac{3-5}{2} = -1 \end{array} \right.$$

$$x_1 = 4$$

$$x_2 = -1$$

$$(x - x_1)(x - x_2) = 0$$

$$(x - 4)(x + 1) = 0$$

Formula generale

$ax^2 + bx + c \rightarrow$ da scomporre

$$a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) \quad \begin{array}{l} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \end{array}$$

$$a \left(x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 \cdot x_2 \right)$$

$$a (x^2 - x_1x - x_2x + x_1 \cdot x_2)$$

$$a [x(x - x_1) - x_2(x - x_1)]$$

$$a [(x - x_1)(x - x_2)] = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

SCOMPOSIZIONE
TRINOMIO

$$\underline{a(x-x_1)(x-x_2) = 0}$$

$$ax^2 + bx + c = a(x-x_1)(x-x_2)$$

Esempio

$$9x^2 - 6x + 1$$

Troviamo le soluzioni di $9x^2 - 6x + 1 = 0$

$$\frac{\Delta}{4} = 9 - 9 = 0 \quad x_1 = x_2 = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$a(x-x_1)(x-x_2) = 9\left(x - \frac{1}{3}\right)\left(x - \frac{1}{3}\right) = 9\left(x - \frac{1}{3}\right)^2$$

Esempio 2

$$5x^2 + 34x - 7$$

$$\frac{\Delta}{4} = 17^2 + 35 = 324$$

$$x = \frac{-17 \pm 18}{5} \quad \begin{cases} x_1 = \frac{-17-18}{5} = -7 \\ x_2 = \frac{-17+18}{5} = \frac{1}{5} \end{cases}$$

$$5x^2 + 34x - 7 = 5\left(x+7\right)\left(x - \frac{1}{5}\right)$$

Equazioni numeriche fratte

$$\frac{x}{x-1} + \frac{1}{2x} = \frac{1}{x-1}$$

1) Scriviamo le CE

$$x \neq 1 \quad x \neq 0$$

2) Portiamo tutti i termini a sinistra

$$\frac{x}{x-1} + \frac{1}{2x} - \frac{1}{x-1} = 0$$

3) Denominatore comune

$$\frac{2x^2 + x - 1 - 2x}{2x(x-1)} = 0$$

4) Risolvere l'eq. di II grado

$$2x^2 + x - 1 - 2x = 0$$

$$2x^2 - x - 1 = 0$$

$$\Delta = 1 + 8 = 9$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{9}}{4} = \frac{1 \pm 3}{4} \begin{cases} x_1 = \frac{4}{4} = 1 \\ x_2 = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

5) Controlla le CE

$$x_1 = 1 \text{ NON ACCETTABILE}$$

$$x_2 = -\frac{1}{2} \text{ ACCETTABILE}$$

Soluzione:

$$x = -\frac{1}{2}$$

Equazioni letterali

$$2x + ax^2 = 3a^2x + 6a$$

$$ax^2 + 2x - 3a^2x - 6a = 0$$

$$ax^2 + x(2 - 3a^2) - 6a = 0$$

1) Voluto il caso $a = 0$ $\rightarrow$ I grado
 $\xrightarrow{a=0} 2x = 0 \quad x = 0$ $\hookrightarrow$ caso che lo rende eq. di I grado

$(a-1)x^2 \rightarrow$ voluto il caso $a=1$

2) Suppongo $a \neq 0$ e calcolo Δ

$$ax^2 + x(2 - 3a^2) - 6a = 0$$

$$\Delta = (2 - 3a^2)^2 + 4 \cdot a \cdot 6a = 4 + 9a^4 - 12a^2 + 24a^2$$

$$\Delta = 9a^4 + 12a^2 + 4 = (3a^2 + 2)^2$$

3) Voluto i casi $\Delta < 0$ e $\Delta \geq 0$

$$\Delta = (3a^2 + 2)^2 \rightarrow \text{SEMPRE } \geq 0$$

$\hookrightarrow$ SEMPRE > 0

$\Delta < 0$ MAI

$\Delta = 0$
MAI

$\Delta > 0$ SEMPRE

4) Trova le soluzioni per $\Delta \geq 0$

$$ax^2 + (2 - 3a^2)x - 6a = 0$$

$$\Delta = (2 + 3a^2)^2$$

$$x = \frac{-2 + 3a^2 \pm \sqrt{(2 + 3a^2)^2}}{2a} \begin{cases} \frac{-2 + 3a^2 + 2 + 3a^2}{2a} = x_1 \\ \frac{-2 + 3a^2 - 2 - 3a^2}{2a} = x_2 \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{6a^2}{2a} = 3a$$

$$x_2 = -\frac{4}{2a} = -\frac{2}{a}$$

Esempio Es 421 pag 948

$$6x^2 - ax - a^2 = 0$$

→ Si annulla x^2 ? MAI

→ Calcolo Δ

$$\Delta = a^2 + 6 \cdot 4 \cdot a^2 = a^2 + 24a^2 = 25a^2$$

→ Distinguiamo due casi

$$\Delta < 0 \text{ se } 25a^2 < 0 \rightarrow \text{MAI}$$

$$\Delta \geq 0 \text{ se } 25a^2 \geq 0 \rightarrow \text{SEMPRE}$$

→ Trova le soluzioni per $\Delta \geq 0$

$$x = \frac{a \pm \sqrt{25a^2}}{12} \begin{cases} x_1 = \frac{a + 5a}{12} = \frac{6a}{12} = \frac{a}{2} \\ x_2 = \frac{a - 5a}{12} = \frac{-4a}{12} = -\frac{a}{3} \end{cases}$$

Equazioni parametriche

PARAMETRICHE $\rightarrow$ Eq. LETTERALI di cui non ci serve trovare soluzioni, ma vogliamo capire se sono verificate determinate condizioni

Soluzioni reali

$$kx^2 - 2(k+3)x + k-1 = 0$$

Per quali k ha soluzioni? $\Delta \geq 0$

$$4(k+3)^2 - 4k(k-1) =$$

$$4(k^2 + 6k + 9) - 4k^2 + 4k =$$

$$\cancel{4k^2} + 24k + 36 - \cancel{4k^2} + 4k =$$

$$28k + 36$$

$$\Delta = 28k + 36 \rightarrow \Delta \geq 0$$

$$28k + 36 \geq 0$$

$$28k \geq -36$$

$$k \geq -\frac{\cancel{36}^9}{\cancel{28}_7}$$

$$k \geq -\frac{9}{7}$$

Una soluzione è un valore noto

$$kx^2 - 2(k+3)x + k-1 = 0$$

Quale valore deve assumere k perché una soluzione sia -2 ?

$$k(-2)^2 - 2(k+3)(-2) + k-1 = 0$$

$$4k + 4(k+3) + k-1 = 0$$

$$4k + 4k + 12 + k - 1 = 0$$

$$9k + 11 = 0$$

$$k = -\frac{11}{9}$$

Somma o prodotto delle soluzioni

$$kx^2 - 2(k+3)x + k-1 = 0$$

Per quale valore di k :

- a) la somma delle soluzioni è 3
- b) il prodotto delle soluzioni è -1

$$a) x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$-\frac{b}{a} = -\frac{-2(k+3)}{k} = 3$$

$$CE: k \neq 0$$

$$+2(k+3) = 3k \rightarrow +2k + 6 = 3k$$

$$k = 6$$

$$b) \quad x_1 x_2 = -1 \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

$$\frac{c}{a} = \frac{k-1}{k} = -1 \quad \text{CE: } k \neq 0$$

$$k-1 = -k$$

$$k = \frac{1}{2}$$

Sistemi di II grado

Il grado di un sistema è il prodotto dei gradi delle equazioni che lo compongono.

$$\begin{cases} x^2 - y = 5 & \text{II} \\ x = 2y - 1 & \text{I} \end{cases} \quad 2 \cdot 1 = 2$$

$$\begin{cases} y - 3x = 0 & \text{I} \\ x + 5y = 2 & \text{I} \\ 3 - xy = x & \text{II} \end{cases} \quad 1 \cdot 1 \cdot 2 = 2$$

$$\begin{cases} x + 2y^2 - 1 = 0 & \text{II} \\ 2xy = 3 & \text{II} \\ 3x - 2y = 0 & \text{I} \end{cases} \quad 2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$$

Risoluzione di un sistema di II grado

$$\begin{cases} x + y^2 = 2 \\ 3x + y - 2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + \cancel{y}^2 = 2 \\ y = (-3x + 2) \end{cases}$$

$$x + (-3x + 2)^2 = 2$$

$$x + 9x^2 - 12x + 4 = 2$$

$$9x^2 - 11x + 2 = 0$$

$$\Delta = 121 - 72 = 49$$

$$x = \frac{11 \pm 7}{18} \quad \begin{cases} x_1 = \frac{11+7}{18} = 1 \\ x_2 = \frac{11-7}{18} = \frac{4}{18} = \frac{2}{9} \end{cases}$$

Sostituiamo le due soluzioni in
 $y = -3x + 2$

$$y = -3 \cdot \overset{x_1}{(1)} + 2 = -3 + 2 = -1$$

$$y_1 = -1$$

$$y = -3 \cdot \left(\frac{2}{9}\right) + 2 = -\frac{2}{3} + 2 = +\frac{4}{3}$$

$$y_2 = \frac{4}{3}$$

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ y_1 = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = \frac{2}{9} \\ y_2 = \frac{4}{3} \end{cases}$$

$$(1, -1) e \left(\frac{2}{9}, \frac{4}{3}\right)$$

Equazioni di grado superiore al secondo

Equazioni binomie

$$ax^m + b = 0$$

$$a, b \in \mathbb{R}$$

$$a, b \neq 0$$

Esempio:

$$7x^5 + 2 = 0$$

$$\frac{1}{5}x^4 - \frac{2}{3} = 0$$

} equazioni binomie

n pari

$$ax^m + b = 0$$

$$ax^m = -b \rightarrow x^m = -\frac{b}{a}$$

$$\text{se } -\frac{b}{a} < 0 \rightarrow \text{IMPOSSIBILE}$$

$$\text{Se } -\frac{b}{a} \geq 0 \quad x^m = -\frac{b}{a} \rightarrow \boxed{x = \pm \sqrt[m]{-\frac{b}{a}}}$$

Esempi

$$x^8 + 2 = 0$$

$$x^8 = -2 \quad \text{IMPOSSIBILE}$$

$$x^6 - 64 = 0$$

$$x^6 = 64 \quad x = \pm \sqrt[6]{64}$$

$$\underline{x = \pm 2}$$

n dispari

l'equazione ha una sola soluzione

$$ax^n + b = 0$$

$$x^n = -\frac{b}{a}$$

$$x = \sqrt[n]{-\frac{b}{a}}$$

Esempio

$$2x^3 + 54 = 0$$

$$x^3 = -\frac{54}{2}$$

$$x^3 = -27$$

$$x = \sqrt[3]{-27}$$

$$x = -3$$

Equazioni trinomie

$$ax^{2m} + bx^m + c = 0 \quad a, b, c, m \neq 0$$

$$5x^{18} + x^9 - 2 = 0$$

Introduciamo la variabile ausiliaria t

$$t = x^9$$

$$5t^2 + t - 2 = 0$$

$$\Delta = 1 + 4 \cdot 5 \cdot 2 = 41$$

$$t = \frac{-1 \pm \sqrt{41}}{10} \quad \begin{cases} t_1 = \frac{-1 + \sqrt{41}}{10} & x_1^9 = \frac{-1 + \sqrt{41}}{10} \\ t_2 = \frac{-1 - \sqrt{41}}{10} & x_2^9 = \frac{-1 - \sqrt{41}}{10} \end{cases}$$

$$x_1^9 = \frac{-1 + \sqrt{41}}{10} \rightarrow x_1 = \sqrt[9]{\frac{-1 + \sqrt{41}}{10}}$$

$$x_2^9 = \frac{-1 - \sqrt{41}}{10} \rightarrow x_2 = \sqrt[9]{\frac{-1 - \sqrt{41}}{10}}$$

Esempio

$$x^4 + 31x^2 - 32 = 0$$

$$t = x^2$$

$$t^2 + 31t - 32 = 0$$

$$\Delta = 31^2 + 4 \cdot 32 = 961 + 128 = 1089$$

$$t = \frac{-31 \pm 33}{2} \quad \left\{ \begin{array}{l} t_1 = \frac{-31 + 33}{2} = 1 \\ t_2 = \frac{-31 - 33}{2} = -32 \end{array} \right.$$

$$t_1) \quad x^2 = 1 \quad x = \pm 1$$

$$x_1 = 1 \quad x_2 = -1$$

$$t_2) \quad x^2 = -32 \quad \text{IMPOSSIBILE}$$

Equazioni risolubili con scomposizioni

$$6x^4 + 3x^2 - 6x^3 = 3x$$

$$6x^4 - 6x^3 + 3x^2 - 3x = 0$$

$$3x(2x^3 - 2x^2 + x - 1) = 0$$

$$3x[2x^2(x-1) + 1(x-1)] = 0$$

$$\underbrace{3x}_{(1)} \underbrace{(2x^2+1)}_{(2)} \underbrace{(x-1)}_{(3)} = 0$$

$$(1) \quad \cancel{3}x = 0$$

$$\boxed{x_1 = 0}$$

$$(2) \quad 2x^2 + 1 = 0 \quad x^2 = -\frac{1}{2}$$

IMPOSSIBILE

$$(3) \quad x - 1 = 0$$

$$\boxed{x_2 = 1}$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 1$$

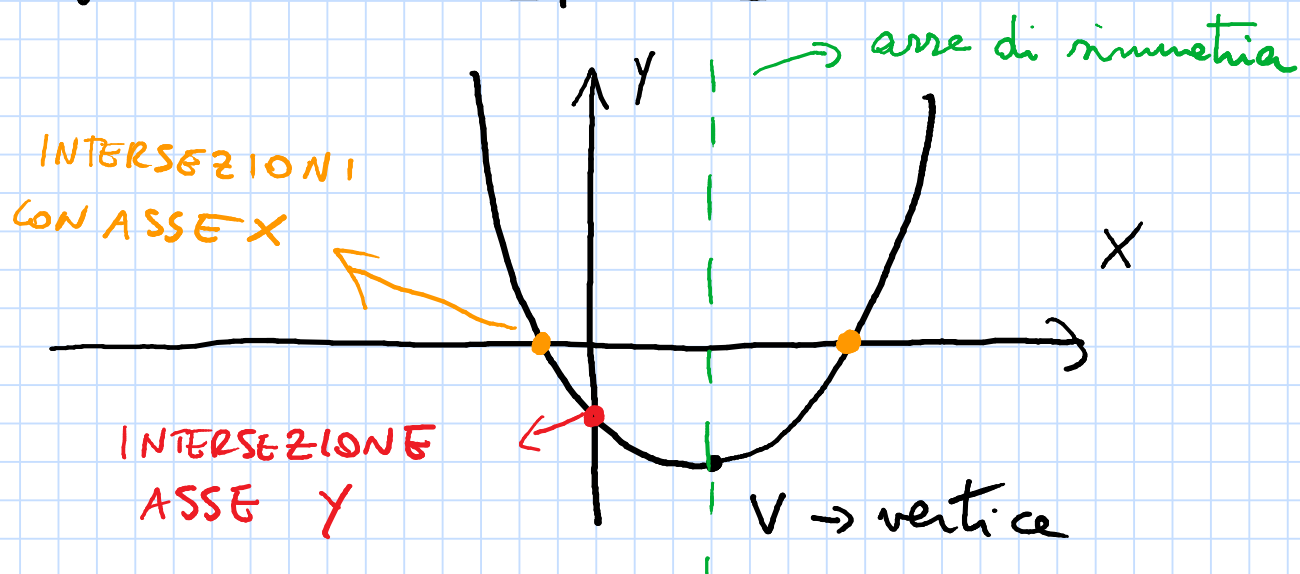
DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO

Parabola

$y = ax^2 + bx + c \rightarrow$ eq. di una parabola

$y = mx + q \rightarrow$ eq. di una retta

Disegno di una parabola



- Il vertice ha coordinate $V\left(-\frac{b}{2a}, \frac{b^2 - 4ac}{4a}\right)$

$$V\left(-\frac{b}{2a}; \frac{\Delta}{4a}\right)$$

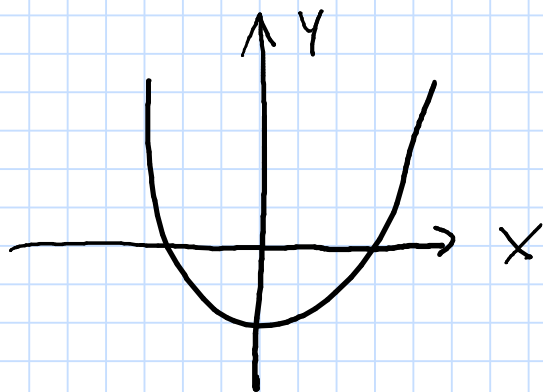
- l'asse di simmetria ha equazione

$$x = -\frac{b}{2a}$$

Concavit  di una parabola

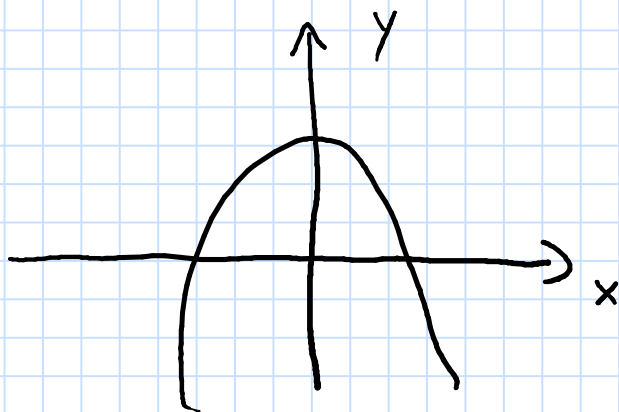
$$y = ax^2 + bx + c$$

CONCAVIT  VERSO L'ALTO



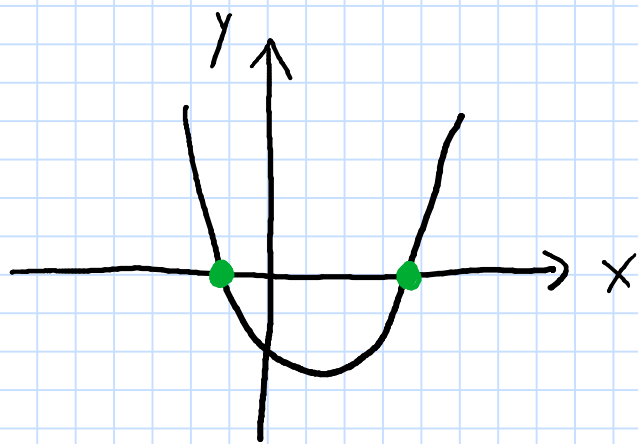
$$a > 0$$

CONCAVIT  VERSO IL BASSO



$$a < 0$$

Interpretazione grafica eq. di II grado



Soluzioni eq. II grado

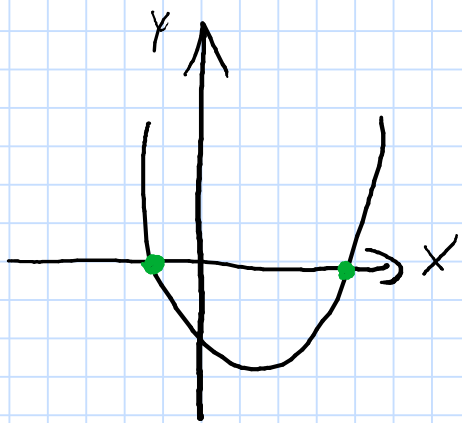
$\Downarrow$

Intersezioni asse x

$$\begin{cases} y = ax^2 + bx + c \\ y = 0 \end{cases}$$

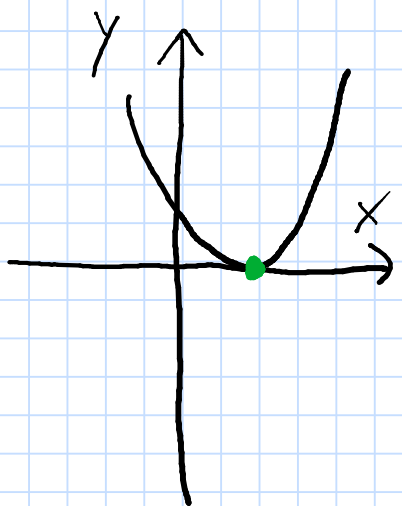
$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$\Delta > 0$$



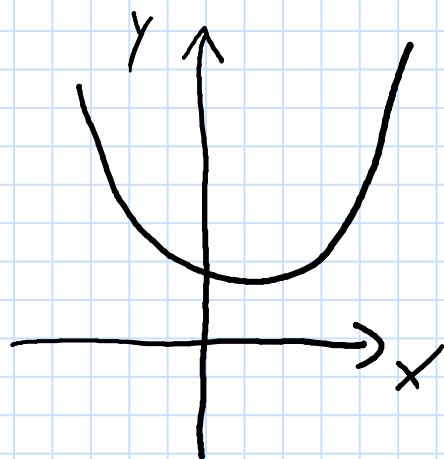
2 soluzioni

$$\Delta = 0$$



1 soluzione

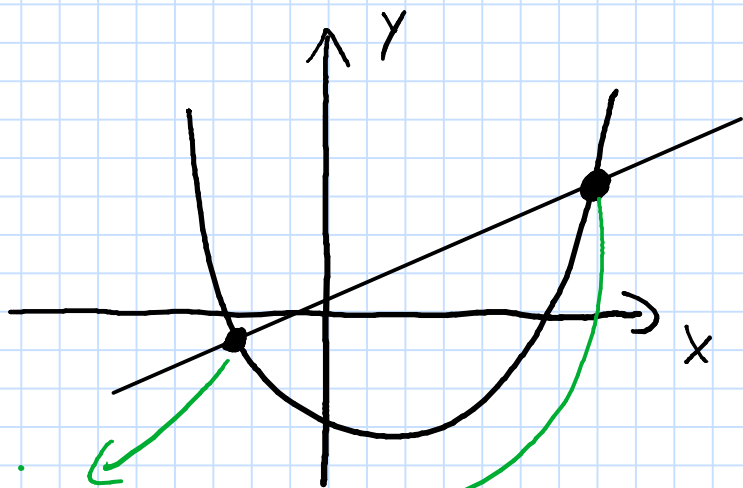
$$\Delta < 0$$



0 soluzioni

Interpretazione grafica sistemi di II grado

$$\begin{cases} y = ax^2 + bx + c \\ y = mx + q \end{cases}$$



Soluzioni
sistema II grado

Diseguazioni di II grado intere

$$x^2 + 5x + 6 \geq 0$$



$y = x^2 + 5x + 6 \rightarrow$ equazione
parabola associata

Diseguazioni di II grado intere

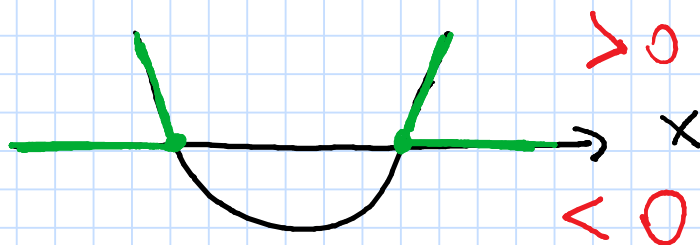
$$x^2 + 5x + 6 \geq 0$$

$y = x^2 + 5x + 6 \rightarrow$ equazione parabola associata

- Disegnare una bozza della parabola associata

$$\Delta = 25 - 24 = 1 > 0 \rightarrow 2 \text{ soluz.}$$

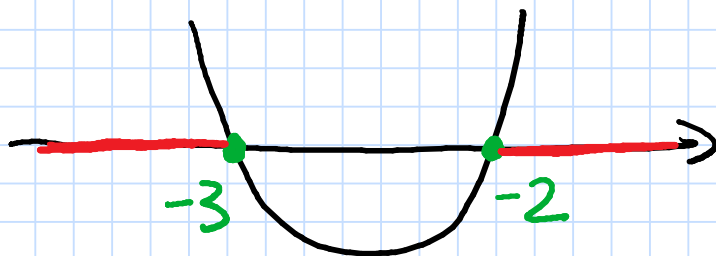
$$a = 1 > 0 \rightarrow \text{concurit\`a verso l'alto}$$



- Risolvo l'eq. di II grado associata

$$x^2 + 5x + 6 = 0 \quad \Delta = 1$$

$$x = \frac{-5 \pm 1}{2} \quad \begin{cases} x_1 = -2 \\ x_2 = -3 \end{cases}$$



$$x \leq -3 \vee x \geq -2$$

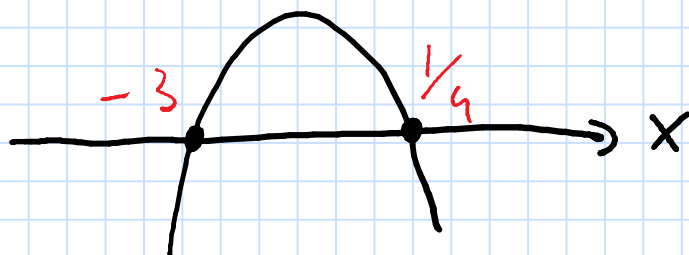
Esempio 2

$$-4x^2 - 11x + 3 \geq 0$$

$$\Delta = 121 + 4 \cdot 4 \cdot 3 = 169$$

$$a < 0$$

conc. verso
il basso



$$x_{1,2} = \frac{11 \pm 13}{-8} \quad \begin{cases} x_1 = \frac{24}{-8} = -3 \\ x_2 = \frac{-2}{-8} = \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$-3 \leq x \leq \frac{1}{4}$$

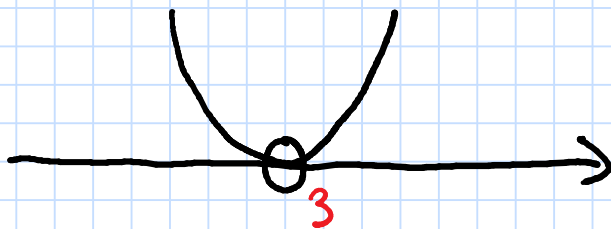
$$x^2 - 6x + 9 > 0$$

$$\Delta = 36 - 9 \cdot 4 = 0$$

1 soluz.

1 intersezione

$$a = 1 > 0 \quad \text{conc. } \cup$$



$$\forall x \in \mathbb{R} \wedge x \neq 3$$

$$x \neq 3$$

$$\mathbb{R} - \{3\}$$

$$x^2 - 6x + 9 = 0$$

$$(x-3)^2 = 0 \quad x = 3$$

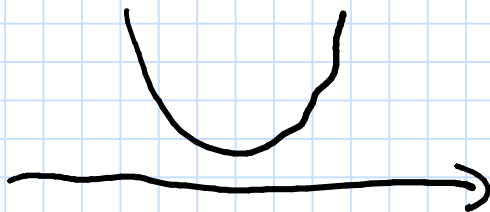
Esempio 4

$$2x^2 + x + 1 < 0$$

$$\Delta = 1 - 8 = -7 < 0$$

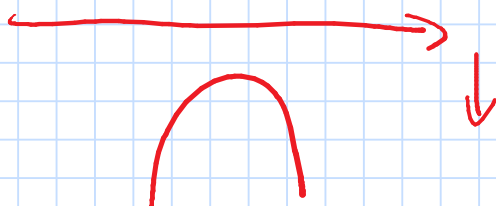
0 intersez.

$$a = 2 > 0 \quad \cup$$



$$\nexists x \in \mathbb{R}$$

IMPOSSIBILE



$$\forall x \in \mathbb{R}$$

Disuguaglianze di grado superiore al II

$$x^5 - x^4 - 6x^3 \geq 0 \quad \text{SCOMPONGO}$$

$$x^3(x^2 - x - 6) \geq 0$$

$$x^3(x-3)(x+2) \geq 0$$

(a)

(b)

(c)

(a)

$$x^3 \geq 0$$

$$x \geq 0$$

(b)

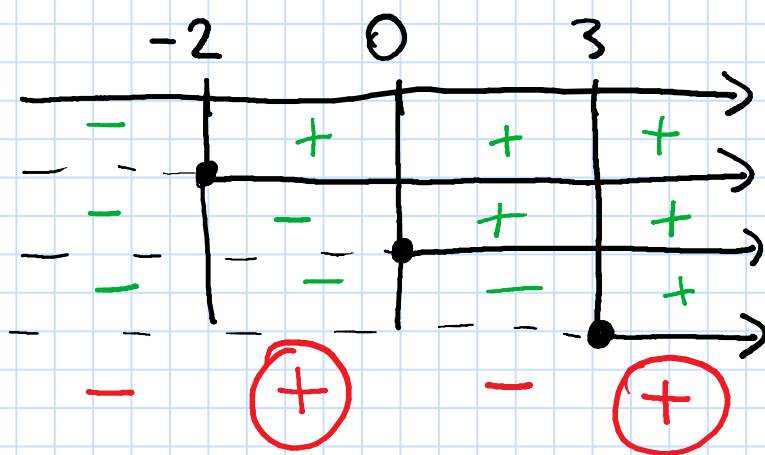
$$(x-3) \geq 0$$

$$x \geq 3$$

(c)

$$(x+2) \geq 0$$

$$x \geq -2$$



$$-2 \leq x \leq 0 \vee x \geq 3$$

Esempio 2

$$(x+4)^3 (x-8)^3 < 0$$

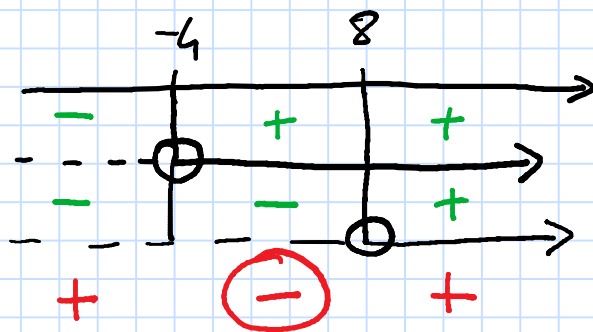
ab

a $(x+4)^3 > 0$

$$x > -4$$

b $(x-8)^3 > 0$

$$x > 8$$



$$-4 < x < 8$$

Esempio 3

$$(x^2+4)(x-2)(x+7) > 0$$

$$x^2+4 > 0$$

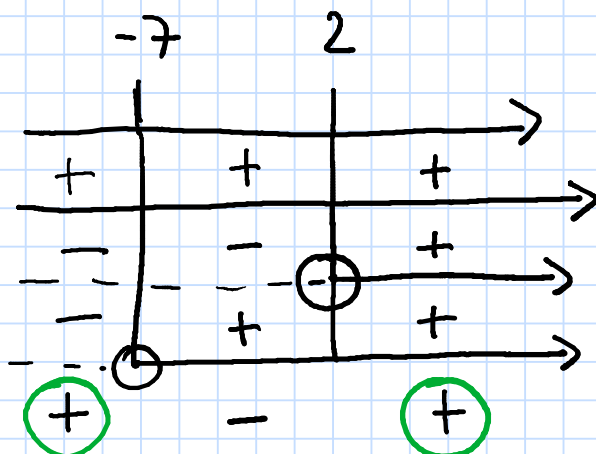
$$\forall x \in \mathbb{R}$$

$$x-2 > 0$$

$$x > 2$$

$$x+7 > 0$$

$$x > -7$$



$$x < -7 \vee x > 2$$

Esempio 4

$$(-x^2 - 3)(x+2)^2(x+1)(x-1) > 0$$

$$-x^2 - 3 > 0$$

$$\boxed{\nexists x \in \mathbb{R}}$$

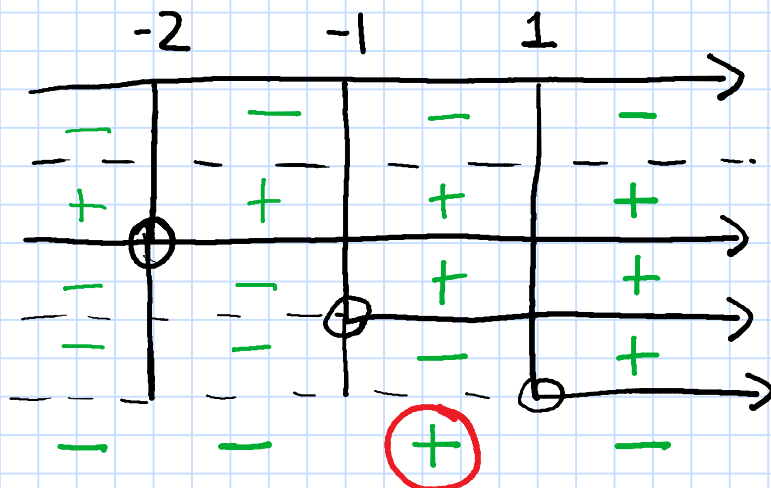
$$(x+2)^2 > 0$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \wedge \boxed{x \neq -2}$$

$$x+1 > 0$$

$$x-1 > 0$$

$$\boxed{\begin{array}{l} x > -1 \\ x > 1 \end{array}}$$



$$\boxed{-1 < x < 1}$$

Errore da non fare

$$x^2 - 9 \geq 0$$

$$x^2 \geq 9 \rightarrow$$

$$\cancel{x \geq 3}$$

$$\cancel{x \geq \pm 3}$$

NO!

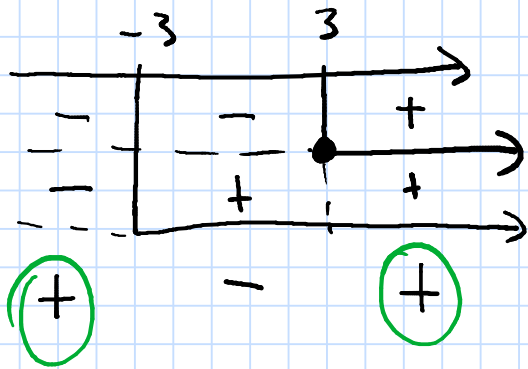
$$(x+3)(x-3) \geq 0$$

$$x+3 \geq 0$$

$$x-3 \geq 0$$

$$\boxed{x \geq -3}$$

$$\boxed{x \geq 3}$$



$$x \leq -3 \vee x \geq 3$$

Diseguaglianze fra fra

$$\frac{x - x^3}{4x^2 - 25x + 6} \leq 0$$

1) Scomponiamo Numeratore e Denominatore

$$\frac{x(1+x)(1-x)}{4x^2 - 25x + 6} \leq 0$$

$$\rightarrow 4x^2 - x - 24x + 6$$

$$x(4x - 1) - 6(4x - 1)$$

$$(x - 6)(4x - 1)$$

$$\frac{x(x+1)(1-x)}{(x-6)(4x-1)} \leq 0$$

$$\frac{x^{(a)}(x+1)^{(b)}(1-x)^{(c)}}{(x-6)^{(d)}(4x-1)^{(e)}} \leq 0$$

2) Numeratore

(a) $x \geq 0$

(b) $x+1 \geq 0$

(c) $1-x \geq 0$

$x \geq -1$

$x \leq 1$

2) Denominatore (non si mette MAI $\geq$)

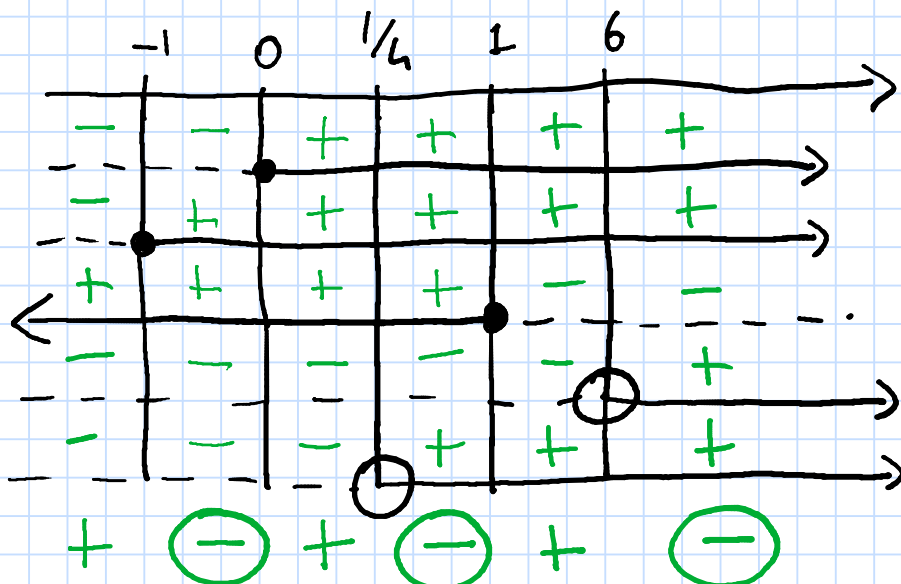
(d) $x-6 > 0$

$x > 6$

(e) $4x-1 > 0$

$x > \frac{1}{4}$

3) Mettiamo tutto insieme nel disegno



4) Descriviamo gli intervalli soluzione

$$-1 \leq x \leq 0 \vee \frac{1}{4} < x \leq 1 \vee x > 6$$

Esempio 2: se la scomposizione è difficile.

$$\frac{2x^2 + 5\sqrt{2}x + 4}{x^2 - 2} \leq 0$$

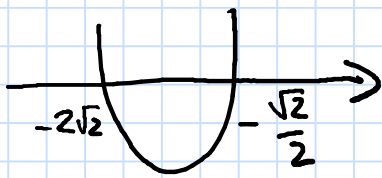
$$\frac{2x^2 + 5\sqrt{2}x + 4}{(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2})} \leq 0$$

Numeratore

$$2x^2 + 5\sqrt{2}x + 4 \geq 0$$

$$\Delta = 50 - 32 = 18 > 0 \quad a = 2 \quad \cup$$

$$x_{1,2} = \frac{-5\sqrt{2} \pm \sqrt{18}}{4} \quad \begin{cases} \frac{-5\sqrt{2} + 3\sqrt{2}}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{-5\sqrt{2} - 3\sqrt{2}}{4} = -2\sqrt{2} \end{cases}$$



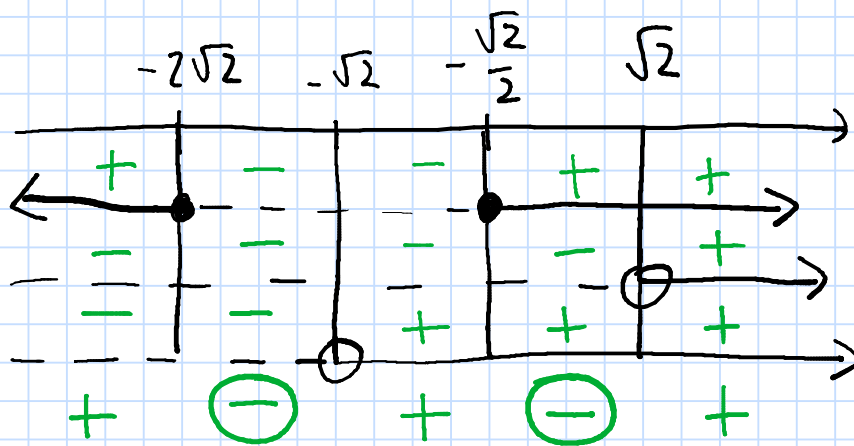
$$x \leq -2\sqrt{2} \vee x \geq -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Denominatore

$$x + \sqrt{2} > 0$$

$$x - \sqrt{2} > 0$$

$$\begin{array}{l} x > -\sqrt{2} \\ x > \sqrt{2} \end{array}$$



$$-2\sqrt{2} \leq x < -\sqrt{2} \vee -\frac{\sqrt{2}}{2} \leq x < \sqrt{2}$$

Caso particolare

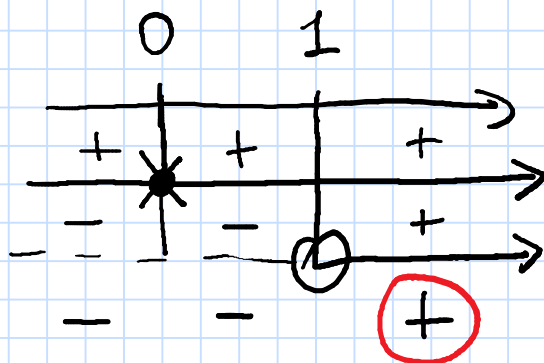
$$\frac{x^2}{x-1} \geq 0$$

Numerator

$$x^2 \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} ; \quad x = 0$$

Denominator

$$x - 1 > 0 \quad \boxed{x > 1}$$



$$x > 1 \vee x = 0$$

Esempio (412 pag 1111)

$$\frac{(x-1)^2(x+8)}{x^3-16x} \geq 0$$

$$\frac{(x-1)^2(x+8)}{x(x-4)(x+4)} \geq 0$$

Numeratore

$$(x-1)^2 \geq 0$$

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}}; \quad \underline{x=1}$$

$$x+8 \geq 0$$

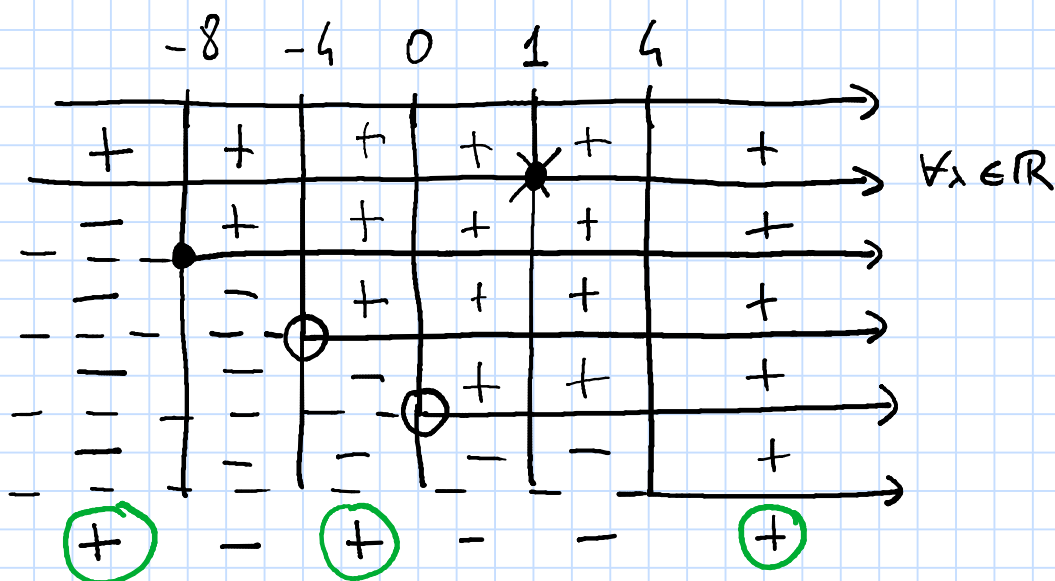
$$\boxed{x \geq -8}$$

Denominatore

$$\boxed{x > 0}$$

$$\boxed{x > 4}$$

$$\boxed{x > -4}$$



$$\boxed{x \leq -8 \vee -4 < x < 0 \vee x > 4 \vee x = 1}$$

Sistemi di disequazioni

$$\begin{cases} x^2 - 5 < 0 \\ x^2 - 4x + 4 > 0 \\ 3x + 1 \geq 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \textcircled{a} \\ \textcircled{b} \\ \textcircled{c} \end{matrix}$$

- Risolviamo le disequazioni singolarmente

$\textcircled{a} \quad x^2 - 5 < 0 \quad a = 1 \quad \cup$
 $x^2 - 5 = 0 \quad x^2 = 5 \quad x = \pm\sqrt{5}$

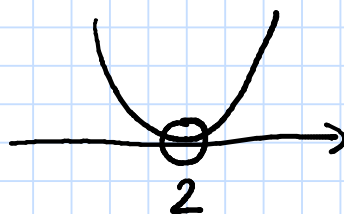


$$-\sqrt{5} < x < \sqrt{5}$$

$\textcircled{b} \quad x^2 - 4x + 4 > 0 \quad a = 1 \quad \cup$

$$\Delta = 16 - 4 \cdot 4 = 0$$

$$x = \frac{4 \pm 0}{2} = 2$$

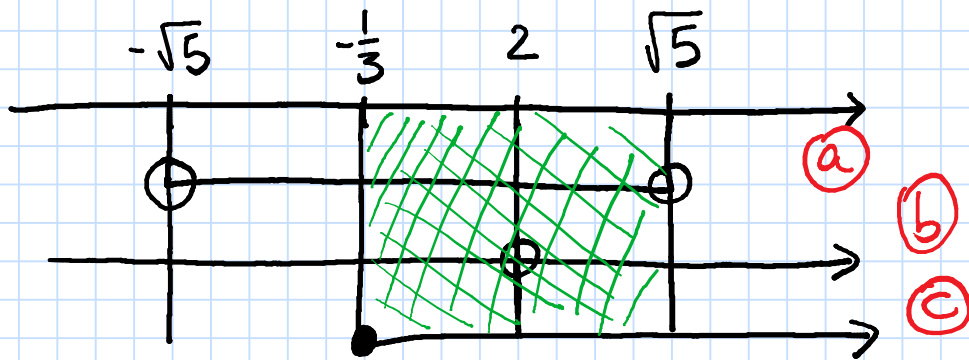


$$x \neq 2$$

$\textcircled{c} \quad 3x + 1 \geq 0 \quad 3x \geq -1 \quad x \geq -\frac{1}{3}$

- Metto a sistema le soluzioni

$$\begin{cases} -\sqrt{5} < x < \sqrt{5} & \text{a} \\ x \neq 2 & \text{b} \\ x \geq -\frac{1}{3} & \text{c} \end{cases}$$



- Non si mettono linee tratteggiate
- Scelgo solo gli intervalli in cui tutte le linee sono piene

$$-\frac{1}{3} \leq x < \sqrt{5} \wedge x \neq 2$$

Esempio (es 492 pag 1116)

$$\begin{cases} x^2 + 2x - 3 < 0 & \text{a} \\ 1 - 2x \geq 0 & \text{b} \end{cases}$$

a $x^2 + 2x - 3 < 0$ $a = 1 \cup \frac{\Delta}{4} = 1 + 3 = 4$
 $x_{1,2} = -1 \pm 2$ $x_1 = 1$ $x_2 = -3$



$$-3 < x < 1$$

b

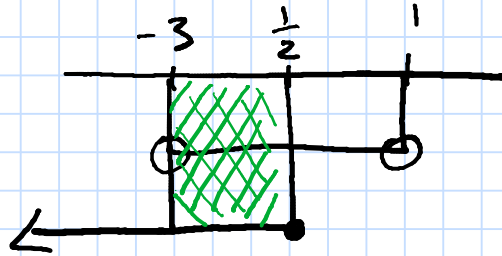
$$1 - 2x \geq 0$$

$$-2x \geq -1$$

$$2x \leq 1$$

$$x \leq \frac{1}{2}$$

$$\begin{cases} -3 < x < 1 \\ x \leq \frac{1}{2} \end{cases}$$



$$-3 < x \leq \frac{1}{2}$$

Ripasso diseq. II grado

Metodo della parabola

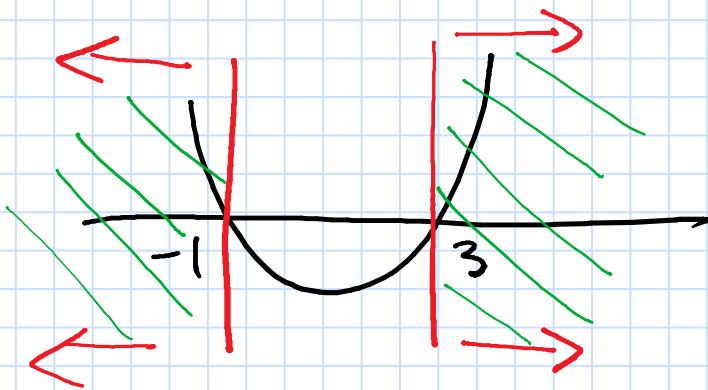
$$x^2 - 2x - 3 \geq 0 \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 4 + 4 \cdot 3 = 16 \quad 2 \text{ soluzioni}$$

$$a = 1 \quad \vee$$

Risolvo eq. associata $x^2 - 2x - 3 = 0$

$$x_{1,2} = \frac{2 \pm 4}{2} \quad \left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{2+4}{2} = 3 \\ x_2 = \frac{2-4}{2} = -1 \end{array} \right.$$



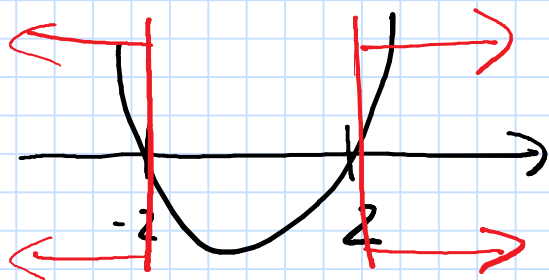
$$x \leq -1 \vee x \geq 3$$

$$x^2 - 4 \geq 0$$

$a=1 \cup$ Risolvo eq. associata $x^2 - 4 = 0$

$$x^2 = 4 \quad x = \pm 2$$

2 soluz.
2 intersezioni



$$x^2 - 2x - 3 < 0$$

$$(x-3)(x+1) < 0$$

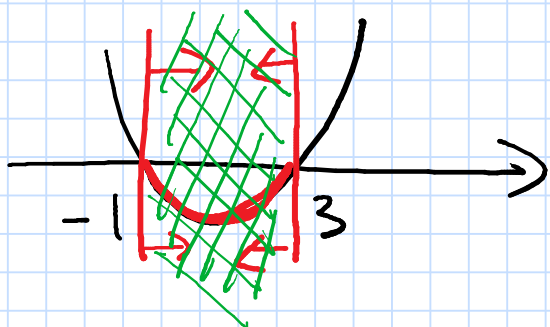
$a=1 \cup$

Risolvo eq. associata $(x-3)(x+1) = 0$

$$x = 3$$

$$x = -1$$

2 soluz.



$$-1 < x < 3$$

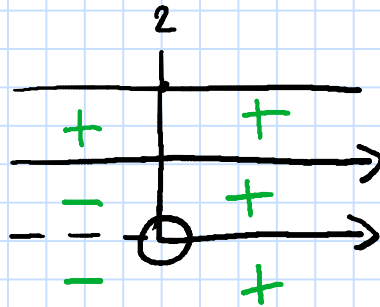
Esempio sistema fratto (es 528 pag 1118)

$$\begin{cases} \frac{1}{x-2} \geq 0 & \textcircled{a} \\ 3x^2 - 11x > 42 & \textcircled{b} \end{cases}$$

$$\textcircled{a} \quad \frac{1}{x-2} \geq 0$$

$$\text{NUM: } 1 \geq 0 \quad \boxed{\forall x \in \mathbb{R}}$$

$$\text{DEN: } x-2 > 0 \quad \boxed{x > 2}$$

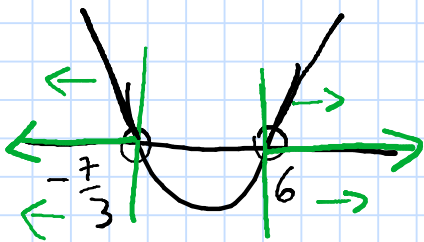


$$\boxed{x > 2}$$

$$\textcircled{b} \quad 3x^2 - 11x - 42 > 0 \quad a=3 \cup$$

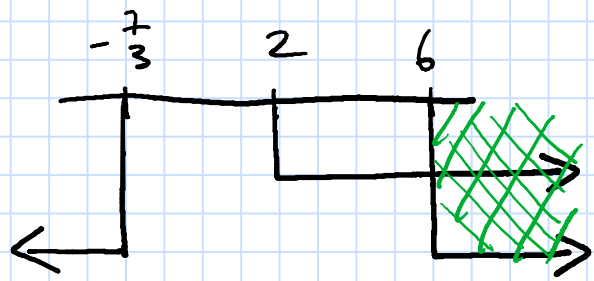
$$\Delta = 121 - 4 \cdot 3 \cdot (-42) = 121 + 504 = 625$$

$$x_{1,2} = \frac{11 \pm 25}{6} \quad \begin{cases} x_1 = \frac{36}{6} = 6 \\ x_2 = -\frac{14}{6} = -\frac{7}{3} \end{cases}$$



$$\boxed{x < -\frac{7}{3} \vee x > 6}$$

$$\begin{cases} x > 2 \\ x < -\frac{7}{3} \vee x > 6 \end{cases}$$



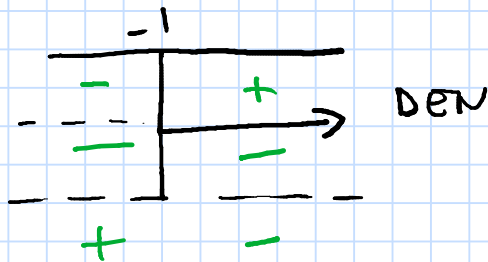
$$x > 6$$

Se overni cruta:

$$\frac{-2}{x+1} \geq 0$$

NUM: $-2 \geq 0$ $\forall x \in \mathbb{R}$

DEN: $x > -1$



$$x < -1$$

APPLICAZIONI DELLE DISEQUAZIONI

Equazioni Irrazionali

$$\underbrace{\sqrt{2x+3}}_{A(x)} = \underbrace{x}_{B(x)}$$

$$\sqrt{A(x)} = B(x)$$

1) Metto le condizioni di esistenza

$$A(x) \geq 0 \quad \text{CE}$$

$$B(x) \geq 0 \quad \text{CE}$$

2) Elevo al quadrato a destra e a sinistra dell'uguale

$$A(x) = [B(x)]^2$$

3) Metto a sistema equazione e CE

$$\begin{cases} \cancel{A(x) \geq 0} \\ B(x) \geq 0 \\ A(x) = [B(x)]^2 \end{cases}$$

già compresa
nell'equazione

$$\begin{cases} B(x) \geq 0 \\ A(x) = [B(x)]^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ 2x+3 = x^2 \end{cases}$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$(x-3)(x+1) = 0 \quad \begin{array}{l} \underline{x_1 = -1} \\ \underline{x_2 = 3} \end{array}$$

4) Controllo che le soluzioni siano accettabili

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ x_1 = -1 \quad \text{NON ACCETTABILE} \\ x_2 = 3 \quad \text{ACCETTABILE} \end{cases}$$

$$x = 3$$

Indice dispari

$$\sqrt[3]{A(x)} = B(x)$$

→ Non si mettono condizioni di esistenza

$$A(x) = [B(x)]^3$$

$$\sqrt[3]{x^2 - 8x^3 - 1} = -2x$$

$$x^2 - \cancel{8x^3} - 1 = -\cancel{8x^3}$$

$$x^2 - 1 = 0$$

$$x^2 = 1$$

$$x = \pm 1$$

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = -1$$

Equazioni irrazionali con due radicali

$$\sqrt{x+4} = \sqrt{x^2-16}$$

$$\sqrt{A(x)} = \sqrt{B(x)}$$

Ripetendo il procedimento per le irrazionali con un solo radicale:

$$\begin{cases} A(x) \geq 0 & \text{C.E.} \\ B(x) \geq 0 & \text{C.E.} \\ A(x) = B(x) & \text{eq. elevata al quadrato} \end{cases}$$

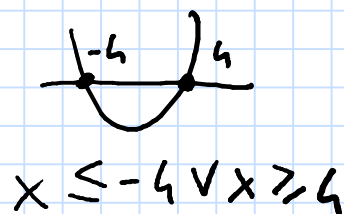
In questo caso la 1° CE non si riassorbe nell'equazione.

1) Risolvere il sistema di disequazioni delle CE.

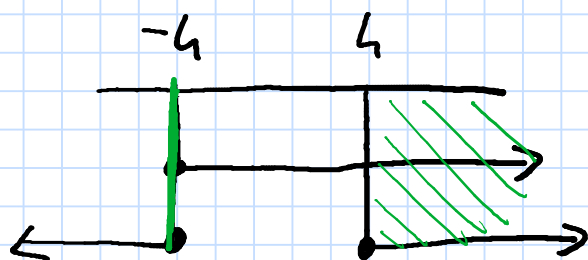
$$\begin{cases} A(x) \geq 0 \\ B(x) \geq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x+4 \geq 0 \\ x^2-16 \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq -4 \\ (x+4)(x-4) \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= -4 \\ x_2 &= 4 \end{aligned}$$



$$\begin{cases} x \geq -4 \\ x \leq -4 \vee x \geq 4 \end{cases}$$



$$x = -4 \vee x \geq 4$$

2) Risolvere l'equazione $A(x) = B(x)$

$$\sqrt{x+4} = \sqrt{x^2-16}$$

↓

$$x+4 = x^2-16$$

$$x^2-x-20=0$$

$$(x-5)(x+4)=0$$

$$x_1 = 5$$

$$x_2 = -4$$

3) Verifico che i risultati rispettino le CE

$$\begin{cases} x = -4 \vee x \geq 4 \\ x_1 = 5 \rightarrow \text{ACCETTABILE} \\ x_2 = -4 \rightarrow \text{ACCETTABILE} \end{cases}$$

$$x_1 = 5$$

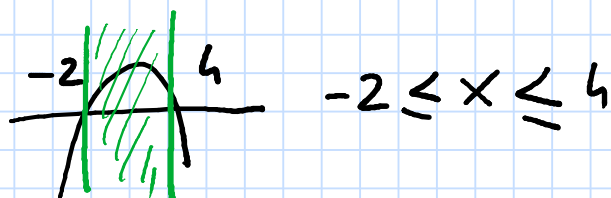
$$x_2 = -4$$

Esempio

$$\sqrt{\underbrace{-x^2 + 2x + 8}_{A(x)}} - 2 = \sqrt{\underbrace{4 - x^2}_{B(x)}}$$

$$CE \quad \begin{cases} -x^2 + 2x + 8 \geq 0 \\ 4 - x^2 \geq 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} A(x) \\ B(x) \end{matrix}$$

$$\frac{\Delta}{4} = 1 + 8 = 9 \quad x_{1,2} = \frac{-1 \pm 3}{-1} = \begin{cases} x_1 = -2 \\ x_2 = 4 \end{cases}$$

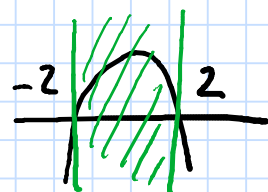


$$4 - x^2 \geq 0$$

$$(2 - x)(2 + x) \geq 0$$

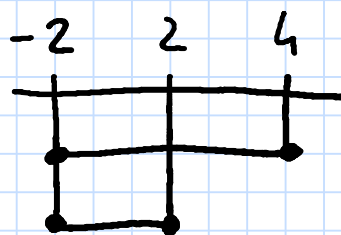
$$x_1 = -2$$

$$2 - x = 0 \quad x_2 = 2$$



$$-2 \leq x \leq 2$$

$$\begin{cases} -2 \leq x \leq 4 \\ -2 \leq x \leq 2 \end{cases}$$



CE

$$\boxed{-2 \leq x \leq 2}$$

$$\left(\sqrt{-x^2 + 2x + 8} \right)^2 = \left(2 + \sqrt{4 - x^2} \right)^2$$

$$-x^2 + 2x + 8 = 4 + 4\sqrt{4 - x^2} + 4 - x^2$$

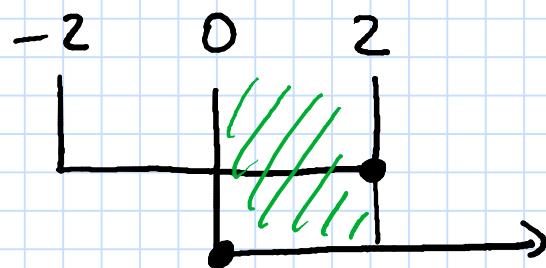
$$2x = 4\sqrt{4 - x^2}$$

$$2\sqrt{4 - x^2} = x \rightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ 4(4 - x^2) = x^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2 \leq x \leq 2 \\ x \geq 0 \\ 4(4-x^2) = x^2 \end{cases}$$

CE $\begin{cases} -2 \leq x \leq 2 \\ x \geq 0 \end{cases}$

$$\underline{0 \leq x \leq 2}$$



$$16 - 4x^2 = x^2 \quad 5x^2 = 16 \quad x^2 = \frac{16}{5}$$

$$x = \pm \frac{4}{\sqrt{5}}$$

$$x = \pm \frac{4\sqrt{5}}{5}$$

$$x = \frac{4\sqrt{5}}{5}$$

ACCETTABILE

$$x = -\frac{4\sqrt{5}}{5}$$

NON ACCETTABILE

DISEQUAZIONI IRRAZIONALI

Disequazioni del tipo $\sqrt{A(x)} < B(x)$

$$\sqrt{A(x)} < B(x)$$

$$\sqrt{5x-1} < 2x$$

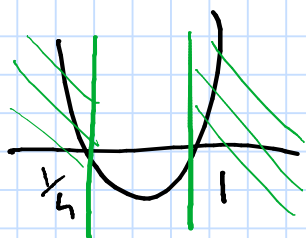
$$\begin{cases} A(x) \geq 0 \\ B(x) > 0 \\ A(x) < B^2(x) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 5x-1 \geq 0 \\ 2x > 0 \\ 5x-1 < 4x^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq \frac{1}{5} \\ x > 0 \\ 4x^2 - 5x + 1 > 0 \end{cases}$$

$$4x^2 - 5x + 1 > 0$$

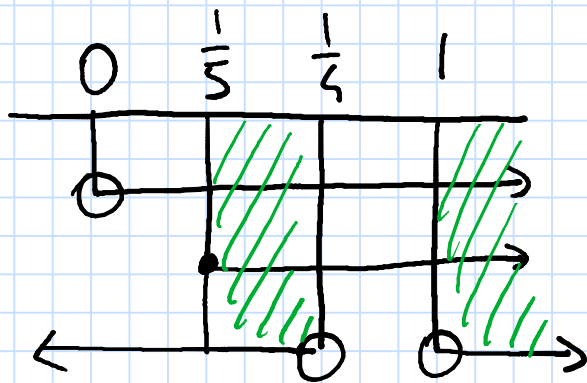
$$\Delta = 25 - 16 = 9$$

$$x_{1,2} \begin{cases} = \frac{5+3}{8} = 1 \\ = \frac{5-3}{8} = \frac{1}{4} \end{cases}$$



$$x < \frac{1}{4} \vee x > 1$$

$$\begin{cases} x \geq \frac{1}{5} \\ x > 0 \\ x < \frac{1}{4} \vee x > 1 \end{cases}$$



$$\frac{1}{5} \leq x < \frac{1}{4} \vee x > 1$$

Diseg. del tipo $\sqrt{A(x)} \leq B(x)$

$$\begin{cases} A(x) \geq 0 \\ B(x) \geq 0 \\ A(x) \leq B^2(x) \end{cases}$$

Diseguazioni del tipo $\sqrt{A(x)} > B(x)$

$$\sqrt{A(x)} > B(x)$$

$$\sqrt{7-2x} > x-2$$

Distinguiamo 2 casi:

$$1) \begin{cases} A(x) \geq 0 \\ B(x) < 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 7-2x \geq 0 \\ x-2 < 0 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} B(x) \geq 0 \\ A(x) > B^2(x) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x-2 \geq 0 \\ 7-2x > (x-2)^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A(x) \geq 0 \\ B(x) < 0 \end{cases}$$

$$\vee \begin{cases} B(x) \geq 0 \\ A(x) > B^2(x) \end{cases}$$

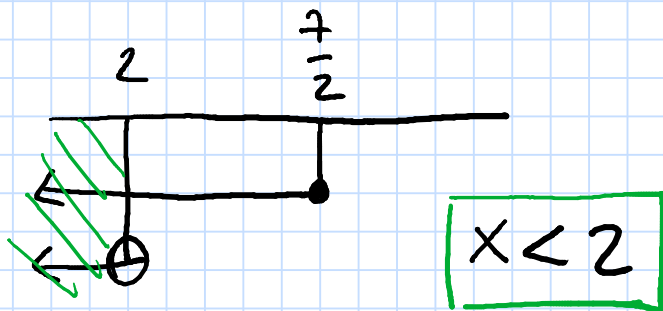
$$\begin{cases} 7-2x \geq 0 \\ x-2 < 0 \end{cases}$$

$$\vee \begin{cases} x-2 \geq 0 \\ 7-2x > x^2-4x+4 \end{cases}$$

$$\textcircled{a} \begin{cases} 2x \leq 7 \\ x < 2 \end{cases}$$

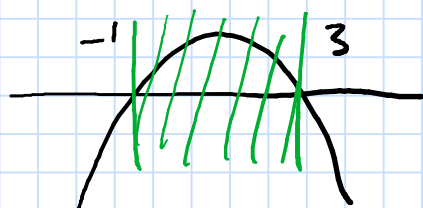
$$\vee \textcircled{b} \begin{cases} x \geq 2 \\ -x^2+2x+3 > 0 \end{cases}$$

$$\textcircled{a} \begin{cases} x \leq \frac{7}{2} \\ x < 2 \end{cases}$$



$$\textcircled{b} \begin{cases} x \geq 2 \\ -x^2+2x+3 > 0 \end{cases}$$

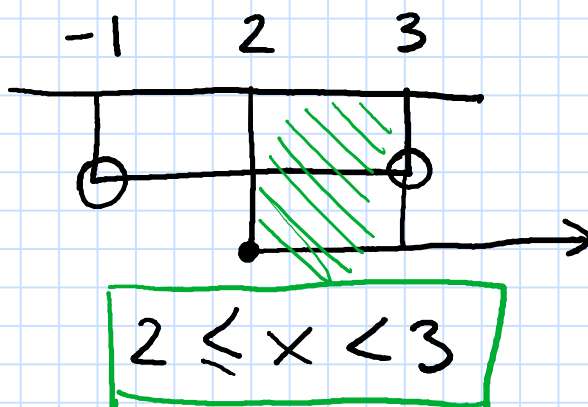
$$\frac{\Delta}{4} = 1 + 3 = 4$$



$$x_{1,2} < \begin{aligned} &= \frac{-1+2}{-1} = -1 \\ &= \frac{-1-2}{-1} = 3 \end{aligned}$$

$$\underline{-1 < x < 3}$$

$$\begin{cases} x \geq 2 \\ -1 < x < 3 \end{cases}$$



$$\begin{cases} 7-2x \geq 0 \\ x-2 < 0 \end{cases}$$

✓

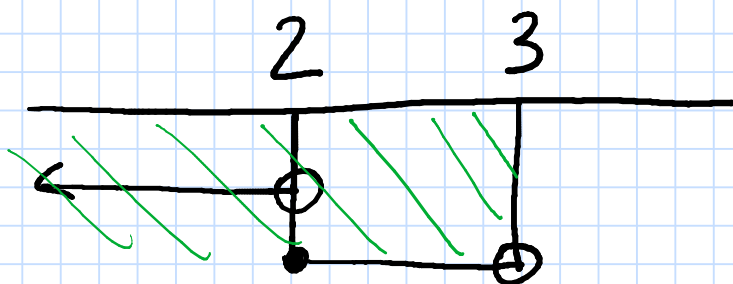
$$\begin{cases} x-2 \geq 0 \\ 7-2x > (x-2)^2 \end{cases}$$

⇓

$$x < 2$$

✓

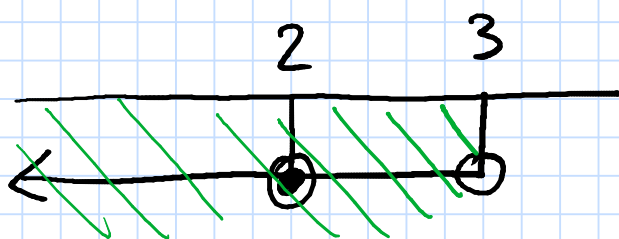
$$2 \leq x < 3$$



$$x < 3$$

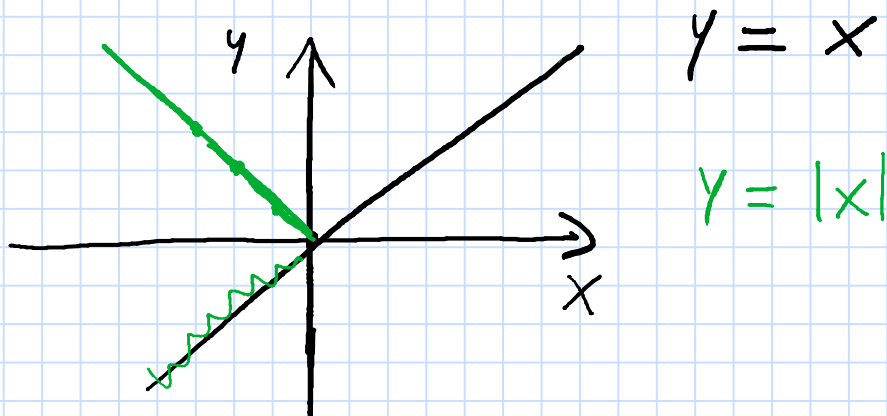
Prendiamo
tutti gli
intervalli in
cui c'è ALMENO
una linea

SOLUZIONE FINALE



Equazioni con valori assoluti

Piano cartesiano



$$y = |x| \rightarrow \begin{cases} y = -x & \text{se } x < 0 \\ y = x & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

$$|x^2 - 1| \begin{cases} x^2 - 1 & \text{se } x^2 - 1 \geq 0 \\ -(x^2 - 1) & \text{se } x^2 - 1 < 0 \end{cases}$$

Equazione con valore assoluto:

$$1 + |x^2 - 4x| = x + 7$$

$$|x^2 - 4x| \begin{cases} x^2 - 4x & \text{se } x^2 - 4x \geq 0 \\ -(x^2 - 4x) & \text{se } x^2 - 4x < 0 \end{cases}$$

$$\textcircled{a} \begin{cases} x^2 - 4x \geq 0 \\ 1 + \underline{x^2 - 4x} = x + 7 \end{cases}$$

✓

TOLGO IL VALORE ASSOLUTO
SENZA CAMBIARE I
SEGNI

$$\textcircled{b} \begin{cases} x^2 - 4x < 0 \\ \underline{1 - x^2 + 4x} = x + 7 \end{cases}$$

TOLGO IL VALORE ASSOLUTO
CAMBIANDO I SEGNI

$$\textcircled{a} \begin{cases} x^2 - 4x \geq 0 \rightarrow \text{eq. associata } x^2 - 4x = 0 \\ x^2 - 5x - 6 = 0 \end{cases}$$

$$(x - 6)(x + 1) = 0$$

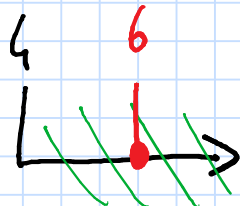
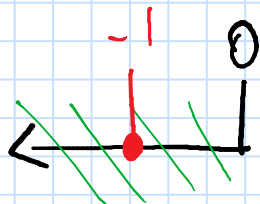
$x = 6 \quad x = -1$

$$x(x - 4) = 0$$

$x = 0 \quad x = 4$



$$x \leq 0 \vee x \geq 4$$



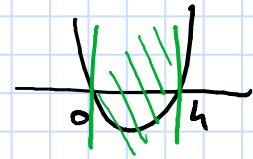
$$x_1 = -1$$
$$x_2 = 6$$

$$\textcircled{b} \begin{cases} x^2 - 4x < 0 \\ 1 - x^2 + 4x = x + 7 \end{cases}$$

$$x^2 - 4x < 0$$

$$\text{eq. an } x=0 \quad x=4$$

$$x^2 - 3x + 6 = 0$$



$$\Delta = 9 - 6 \cdot 4 = -15$$

$$0 < x < 4$$

IMPOSSIBILE

Mettiamo insieme le soluzioni dei due sistemi.

SOL. FINALE :

$$x_1 = -1 \quad x_2 = 6$$

Diseguazioni con i valori assoluti

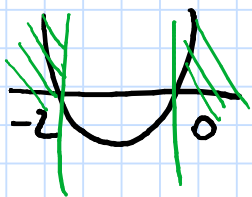
$$x + |2x^2 + 4x| \geq 3$$

Il procedimento è analogo a quello utilizzato per le equazioni

$$\textcircled{a} \begin{cases} 2x^2 + 4x \geq 0 \\ x + 2x^2 + 4x \geq 3 \end{cases}$$

$$\vee \textcircled{b} \begin{cases} 2x^2 + 4x < 0 \\ x - 2x^2 - 4x \geq 3 \end{cases}$$

$$\textcircled{a} \quad 2x^2 + 4x \geq 0 \quad \text{eq. on} \quad 2x^2 + 4x = 0$$



$$2x(x+2) = 0 \\ x = 0 \quad x = -2$$

$$\underline{x \leq -2 \vee x \geq 0}$$

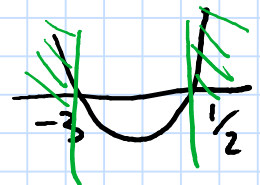
$$x + 2x^2 + 4x \geq 3$$

$$2x^2 + 5x - 3 \geq 0$$

$$\Delta = 25 + 4 \cdot 2 \cdot 3 = 25 + 24 = 49$$

$$x_{1,2} = \frac{-5 \pm 7}{4} \quad \vee \quad x_1 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

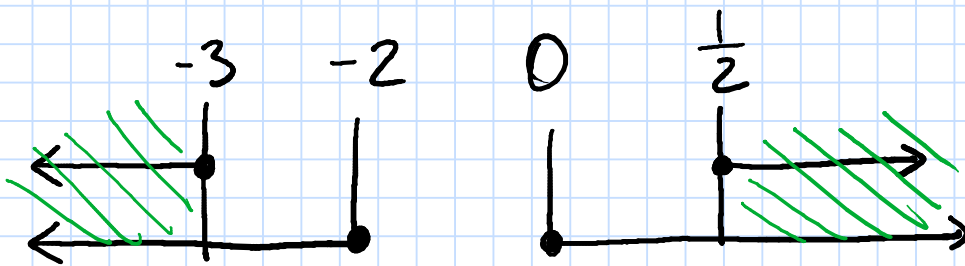
$$x_2 = -\frac{12}{4} = -3$$



$$\underline{x \leq -3 \vee x \geq \frac{1}{2}}$$

$$\textcircled{a} \begin{cases} x \leq -2 \vee x \geq 0 \\ x \leq -3 \vee x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

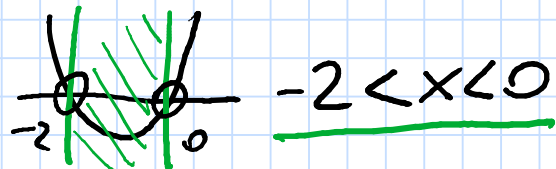
$$a) \begin{cases} x \leq -2 \vee x \geq 0 \\ x \leq -3 \vee x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$



$$\underline{x \leq -3 \vee x \geq \frac{1}{2}}$$

$$b) \begin{cases} 2x^2 + 4x < 0 \\ x - 2x^2 - 4x \geq 3 \end{cases}$$

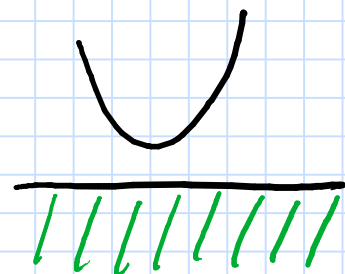
$$2x^2 + 4x < 0 \quad \text{eq. om.} \quad x=0 \quad x=-2$$



$$x - 2x^2 - 4x \geq 3$$

$$-2x^2 - 3x - 3 \geq 0$$

$$2x^2 + 3x + 3 \leq 0$$



$$\Delta = 9 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 9 - 24 = -15 \quad \underline{\nexists x \in \mathbb{R}}$$

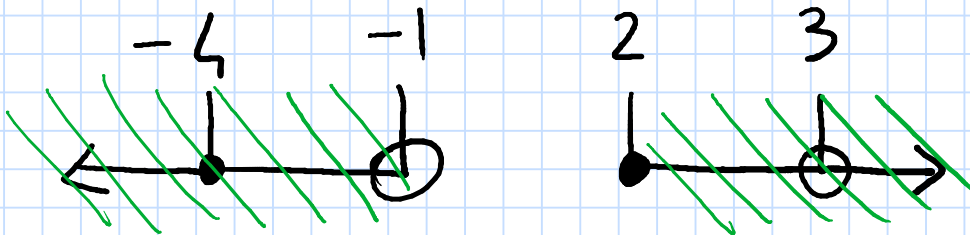
$$\begin{cases} -2 < x < 0 \\ \exists x \in \mathbb{R} \end{cases} \rightarrow \underline{\exists x \in \mathbb{R}}$$

$$x \leq -3 \vee x \geq \frac{1}{2} \quad \vee \quad \exists x \in \mathbb{R}$$

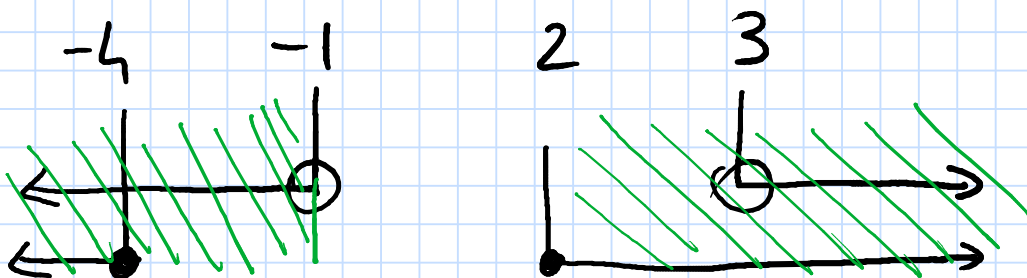
$$\boxed{x \leq -3 \vee x \geq \frac{1}{2}}$$

Exemplos:

$$\underline{|x < -1 \vee x > 3|} \quad \vee \quad \underline{|x \leq -4 \vee x \geq 2|}$$



$$x < -1 \vee x \geq 2$$



$$x < -1 \vee x \geq 2$$

